

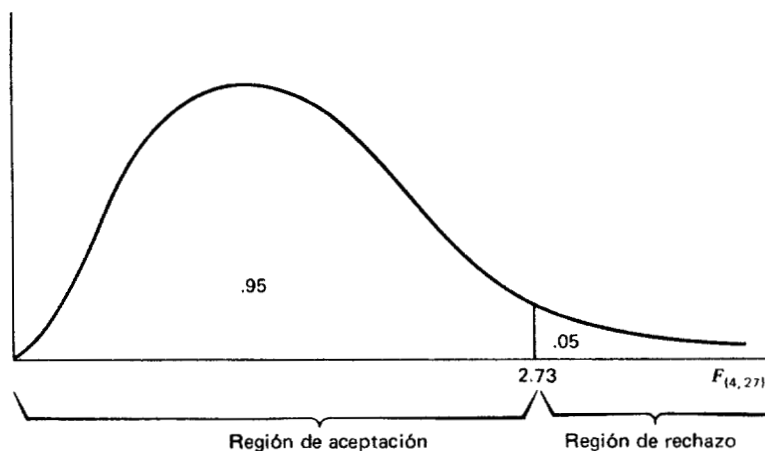


Figura 7.2.4 Regiones de aceptación y de rechazo para el ejemplo 7.2.1.

como un evento muy raro si la hipótesis nula fuera verdadera. Si se desea, es posible concluir que la hipótesis nula es verdadera y suponer que, debido al azar, se obtuvo un conjunto de datos que dieron lugar a un evento raro. Por otra parte, puede preferirse tomar la posición de que el valor grande de la R. V. calculada no representa un evento raro producido por el azar sino que, por el contrario, refleja el hecho de que está actuando algo que no es el azar. Se concluye que ese otro algo es una hipótesis nula falsa.

Es esta última explicación la que por lo general se da para los valores calculados de la R. V. que exceden del valor crítico de F . En otras palabras, si el valor calculado de la R. V. es mayor que el valor crítico de F , se rechaza la hipótesis nula. Dado que, en el presente ejemplo, 19.78 es mayor que 2.73, se rechaza la hipótesis de que las variancias muestrales observadas son estimaciones de una variancia común. Para esta prueba, se tiene que $p < .005$, ya que $19.78 > F_{.995} = 4.74$.

Se recordará que la hipótesis original que se planteó con el fin de ser probada fue

$$H_0: \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \mu_4 = \mu_5$$

¿El rechazo de la hipótesis acerca de las variancias implica un rechazo de la hipótesis de medias iguales en las poblaciones? La respuesta es sí. Un valor grande de la R. V. resultó del hecho de que el cuadrado medio entre los grupos era considerablemente mayor que el cuadra-

do medio dentro de los grupos. Dado que el cuadrado medio entre los grupos está basado en la dispersión de las medias muestrales en torno a su media, esta cantidad será grande cuando exista una gran discrepancia entre los tamaños de las medias muestrales. Debido a esto, entonces, un valor significativo de la *R. V.* indica que se rechaza la hipótesis nula de que todas las medias de las poblaciones son iguales. En el presente ejemplo, la decisión es rechazar la hipótesis nula y concluir que no todas las medias de las poblaciones son iguales.

Esta sección se refiere al análisis de la variancia que resulta apropiado para el *diseño experimental completamente aleatorizado*. Se ha utilizado lo que se conoce como *análisis de variancia unilateral* (debido a que las observaciones se clasifican de acuerdo a un solo criterio: el grupo de tratamiento al cual pertenecen) para analizar los datos a partir de un diseño experimental completamente aleatorizado. Este tipo de análisis de variancia es una extensión a tres o más medias poblacionales de la prueba *t* de dos muestras independientes para probar la igualdad de las medias de dos poblaciones.

Un diseño completamente aleatorizado es un diseño en el que los tratamientos se asignan aleatoriamente a las unidades experimentales, o bien, en el que las unidades experimentales se asignan al azar a los tratamientos. El diseño es simple y, por lo tanto, se utiliza ampliamente. Sin embargo, sólo debe utilizarse cuando las unidades que reciben los tratamientos son homogéneas. Si las unidades experimentales no son homogéneas, el investigador debe considerar un diseño alternativo, como uno de los que se discutirán posteriormente en este capítulo.

Aunque, en el ejemplo ilustrativo, los tamaños de las muestras no fueron iguales, este no es un requisito, ya que puede utilizarse el diseño completamente aleatorizado y su análisis cuando los tamaños de las muestras son iguales.

En el ejemplo ilustrativo, los cinco tratamientos son tratamientos en el sentido usual de la palabra. Sin embargo, este no siempre es el caso, ya que el término, como se utiliza en el diseño experimental, es bastante general. Por ejemplo, podría desearse estudiar la respuesta al mismo tratamiento (en el sentido usual de la palabra) en varias razas de animales. Sin embargo, se indicaría a la raza del animal como el "tratamiento".

Debe señalarse también que, aun cuando las técnicas de análisis de variancia se aplican con más frecuencia a los datos que resultan de experimentos controlados, las técnicas pueden utilizarse también para

analizar datos reunidos a través de una encuesta, siempre que se satisfagan razonablemente las suposiciones fundamentales.

Prueba para diferencias significativas entre parejas individuales de medias. Siempre que el análisis de variancia conduce al rechazo de la hipótesis nula de no diferencia entre las medias de las poblaciones, surge naturalmente la pregunta que se refiere precisamente a qué parejas de medias son distintas. De hecho, lo que con frecuencia no se desea hacer es llevar a cabo una prueba de significación en cada una y todas las parejas de medias de los tratamientos. En el ejemplo 7.2.1, en el cual se tienen cinco tratamientos, se ve que es posible que se desee saber, después de rechazar $H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \mu_4 = \mu_5$, cuál de las 10 hipótesis individuales posibles debe rechazarse. Sin embargo, el investigador debe tener precaución al probar las diferencias significativas entre las medias individuales, y siempre debe tener la certeza de que su procedimiento es válido. El punto crítico en el procedimiento es el nivel de significación. Aunque se haga pequeña la probabilidad, α , de rechazar una hipótesis nula verdadera para la prueba como un todo, como se ha visto, la probabilidad de rechazar, por lo menos, una hipótesis verdadera cuando se prueban varias parejas de medias, es mayor que α .

Durante varios años se han sugerido diversos procedimientos para hacer comparaciones individuales. El procedimiento más antiguo, y quizá el que se utilizó más ampliamente en el pasado, es el procedimiento de la *mínima diferencia significativa* (MDS) debido a Fisher, quien lo discutió por primera vez en la edición de 1935 de su libro, *The Design of Experiments*.¹ Este procedimiento, que es una prueba *t* de Student que utiliza una variancia mancomunada del error, sólo es válido cuando se hacen comparaciones independientes o comparaciones que se planean antes de que se analicen los datos. Una diferencia entre dos medias cualesquiera que exceda a una mínima diferencia significativa se considera como significativa en el nivel de significación utilizado al calcular la MDS. Por lo común, sólo se utiliza el procedimiento MDS cuando el análisis de variancia en conjunto conduce a una R. V. significativa. Para un ejemplo del uso de la MDS, véase a Steel y Torrie.²²

Duncan²³⁻²⁶ ha realizado innumerables investigaciones sobre el tema de las comparaciones múltiples con el resultado de que, en la actualidad, un procedimiento que se utiliza ampliamente es el de la *nueva prueba de amplitud múltiple de Duncan*. La aplicación de esta prueba al caso de tamaños de muestras distintos se puede estudiar en Kramer.²⁷

Cuando el objetivo de un experimento es comparar varios tratamientos con un control, y no entre sí, se sigue por lo común un procedimiento debido a Dunnett^{28,29} para comparar el control con cada uno de los otros tratamientos.

Otros procedimientos de comparación múltiple que se utilizan son los propuestos por Tukey^{30,31}, Newman,³² Keuls³³ y Scheffé.^{34,35} Las ventajas y desventajas de dos diversos procedimientos son discutidas por Bancroft,³⁶ Daniel y Coogler³⁷ y Winer.³⁸ Daniel³⁹ ha preparado una bibliografía sobre procedimientos de comparación múltiple.

Prueba de DVS de Tukey. Un procedimiento de comparación múltiple desarrollado por Tukey³¹ se utiliza con frecuencia para probar las hipótesis nulas de que todas las parejas posibles de medias de los tratamientos son iguales cuando las muestras son del mismo tamaño. Cuando se utiliza esta prueba, se selecciona un nivel de importancia total de α . La probabilidad es, entonces, de α de que una o más de las hipótesis nulas sean falsas.

La prueba de Tukey, que se conoce en general como la prueba de DVS (*diferencia verdaderamente significativa*), utiliza un solo valor con el cual se comparan todas las diferencias. Este valor, llamado la DVS, está dado por la expresión

$$DVS = q_{\alpha, k, N-k} \sqrt{\frac{CM_{\text{residual}}}{n}} \quad (7.2.20)$$

donde α es el nivel de significación elegido, k el número de medias en el experimento, N el número total de observaciones en el experimento, n el número de observaciones en el tratamiento, CM_{residual} el cuadrado medio residual o del error de la tabla ANDEVA y q , que se obtiene consultando la tabla K del apéndice con α , k y $N - k$.

Se calculan todas las diferencias posibles entre las parejas de medias y cualquier diferencia que proporcione un valor absoluto que exceda de la DVS se considera como significativa.

Cuando todas las muestras no son del mismo tamaño, como en el caso indicado en el ejemplo 7.2.1, no se aplica la prueba de DVS de Tukey dada por la ecuación 7.2.20. Sin embargo, Spjøtvoll y Stoline⁴⁰ han extendido el procedimiento de Tukey al caso donde los tamaños de las muestras son distintos. Su procedimiento, que se aplica a experimentos que comprenden tres o más tratamientos y niveles de significación de .05 o menos, consiste en sustituir n en la ecuación 7.2.20

por n_j^* , el más pequeño de los tamaños de muestra asociado con las muestras cuyas medias van a compararse. Si se designa la nueva cantidad por DVS^* , se tiene como nuevo criterio de prueba la expresión

$$DVS^* = q_{\alpha, k, N-k} \sqrt{\frac{CM_{\text{residual}}}{n_j^*}} \quad (7.2.21)$$

Cualquier valor absoluto de la diferencia entre las medias de dos muestras, una de las cuales se calcula a partir de una muestra de tamaño n_j^* (que es más pequeña que la muestra a partir de la cual se calcula la otra media) que excede de DVS^* , se considera como significativo.

Ejemplo 7.2.2

A continuación se ilustra el uso de la prueba de DVS con los datos del ejemplo 7.2.1. El primer paso es preparar una tabla de todas las diferencias posibles entre las medias. Los resultados de este paso para el presente ejemplo se muestran en la tabla 7.2.5.

Supóngase que $\alpha = .05$. Consultando la tabla K en $\alpha = .05$, $k = 5$ y $N - k = 27$, se encuentra que, si se interpola, q tiene un valor de casi 4.14. En la tabla 7.2.4 se tiene que $CM_{\text{residual}} = 1.5317552$.

Las hipótesis que pueden probarse, el valor de DVS^* y la decisión estadística para cada prueba, se muestran en la tabla 7.2.6.

Los resultados de las pruebas de hipótesis mostrados en la tabla 7.2.6 pueden resumirse mediante una técnica sugerida por Duncan.²⁶ Las medias muestrales se despliegan en una línea aproximadamente a escala. Dos cualesquiera que no sean significativamente distintas son subrayadas por la misma línea. Dos cualesquiera que no sean subraya-

Tabla 7.2.5 Diferencias entre las medias (valor absoluto) para el ejemplo 7.2.2 (las medias se han tomado de la tabla 7.2.1).

	$\bar{x}_{.2}$	$\bar{x}_{.1}$	$\bar{x}_{.3}$	$\bar{x}_{.4}$	$\bar{x}_{.5}$
$\bar{x}_{.2} = 2.60$	—	.01	2.40	4.21	4.50
$\bar{x}_{.1} = 2.61$		—	2.39	4.20	4.49
$\bar{x}_{.3} = 5.00$			—	1.81	2.10
$\bar{x}_{.4} = 6.81$				—	.29
$\bar{x}_{.5} = 7.10$					—

Tabla 7.2.6 Pruebas de comparación múltiple utilizando los datos del ejemplo 7.2.1 y DVS*.

<i>Hipótesis</i>	<i>DVS*</i>	<i>Decisión estadística</i>
$H_0: \mu_1 = \mu_2$	$DVS^* = 4.14 \sqrt{\frac{1.5317552}{5}} = 2.29$	No se rechaza H_0 debido a que $.01 < 2.29$
$H_0: \mu_1 = \mu_3$	$DVS^* = 4.14 \sqrt{\frac{1.5317552}{5}} = 2.29$	Se rechaza H_0 debido a que $2.39 > 2.29$.
$H_0: \mu_1 = \mu_4$	$DVS^* = 4.14 \sqrt{\frac{1.5317552}{5}} = 2.29$	Se rechaza H_0 debido a que $4.20 > 2.29$
$H_0: \mu_1 = \mu_5$	$DVS^* = 4.14 \sqrt{\frac{1.5317552}{5}} = 2.29$	Se rechaza H_0 debido a que $4.49 > 2.29$
$H_0: \mu_2 = \mu_3$	$DVS^* = 4.14 \sqrt{\frac{1.5317552}{6}} = 2.09$	Se rechaza H_0 debido a que $2.40 > 2.09$
$H_0: \mu_2 = \mu_4$	$DVS^* = 4.14 \sqrt{\frac{1.5317552}{6}} = 2.09$	Se rechaza H_0 debido a que $4.21 > 2.09$
$H_0: \mu_2 = \mu_5$	$DVS^* = 4.14 \sqrt{\frac{1.5317552}{6}} = 2.09$	Se rechaza H_0 debido a que $4.50 > 2.09$
$H_0: \mu_3 = \mu_4$	$DVS^* = 4.14 \sqrt{\frac{1.5317552}{6}} = 2.09$	No se rechaza H_0 debido a que $1.81 < 2.09$
$H_0: \mu_3 = \mu_5$	$DVS^* = 4.14 \sqrt{\frac{1.5317552}{6}} = 2.09$	Se rechaza H_0 debido a que $2.10 > 2.09$
$H_0: \mu_4 = \mu_5$	$DVS^* = 4.14 \sqrt{\frac{1.5317552}{7}} = 1.94$	No se rechaza H_0 debido a que $.29 < 1.94$

das por la misma línea, son significativamente distintas. Así, para el presente ejemplo, puede escribirse

2.60 2.61

5.00 6.81 7.10

Ejercicios

En cada uno de los siguientes ejercicios, aplique los seis pasos del análisis de variancia. Determine el valor p para cada prueba.

- 7.2.1 Cuatro grupos de pacientes de fisioterapia se sometieron a diferentes regímenes de tratamiento. Al término de un período especificado, cada uno se sometió a una prueba con el fin de estimar la efectividad del tratamiento. Se obtuvieron los siguientes resultados.

	Tratamiento			
1	2	3	4	
64	76	58	95	
88	70	74	90	
72	90	66	80	
80	80	60	87	
79	75	82	88	
71	82	75	85	

¿Proporcionan estos datos evidencia suficiente que indique una diferencia entre los tratamientos? Sea $\alpha = .05$.

- 7.2.2 Se llevó a cabo un experimento para comparar tres métodos de empaque de cierto alimento congelado. El criterio fue el contenido de ácido ascórbico (mg/100 mg) después de cierto período especificado. Se obtuvieron los siguientes datos.

Método de empaque		
A	B	C
14.29	20.06	20.04
19.10	20.64	26.23
19.09	18.00	22.74
16.25	19.56	24.04
15.09	19.47	23.37
16.61	19.07	25.02
19.63	18.38	23.27

¿Proporcionan estos datos evidencia suficiente que indique una diferencia entre los métodos de empaque a un nivel de significación de .01?

- 7.2.3 Se utilizaron tres grupos de animales en un experimento para comparar los tiempos de respuesta, en segundos, a tres diferentes estímulos. Se obtuvieron los siguientes resultados.

	Estímulo		
	I	II	III
16	6	8	
14	7	10	
14	7	9	
13	8	10	
13	4	6	
12	8	7	
12	9	10	
17	6	9	
17	8	11	
17	6	11	
19	4	9	
14	9	10	
15	5	9	
20	5	5	

¿Proporcionan estos datos evidencia suficiente que indique una diferencia verdadera entre las medias de los grupos?. Sea $\alpha = .05$.

- 7.2.4 Se hicieron determinaciones de azúcar en sangre (mg/100 ml) en 10 especímenes de cada una de cinco razas de cierto animal de laboratorio, obteniéndose los siguientes resultados.

	Raza				
	A	B	C	D	E
124	111	117	104	142	
116	101	142	128	139	
101	130	121	130	133	
118	108	123	103	120	
118	127	121	121	127	
120	129	148	119	149	
110	122	141	106	150	
127	103	122	107	149	
106	122	139	107	120	
130	127	125	115	116	

¿Proporcionan estos datos evidencia suficiente que indique una diferencia en el nivel medio de azúcar en sangre entre las razas?. Sea $\alpha = .05$.

- 7.2.5 Se deseó comparar a tres médicos respecto a la duración de la internación en el hospital de sus pacientes que se sometieron a cierto procedimiento quirúrgico menor sin complicaciones. Se seleccionó una muestra de ocho expedientes de los correspondientes a cada médico y se observaron los siguientes períodos de hospitalización.

	Médico		
	A	B	C
	4	4	5
	5	5	3
	5	4	3
	4	3	3
	6	4	3
	6	5	3
	4	3	4
	5	3	5

¿Sugieren estos datos una diferencia en la duración promedio de la hospitalización entre los tres médicos? Sea $\alpha = .01$.

- 7.2.6 Utilice como referencia el ejercicio 7.2.1 y aplique la prueba DVS de Tukey. Sea $\alpha = .01$.
- 7.2.7 Utilice como referencia el ejercicio 7.2.2 y aplique la prueba DVS de Tukey. Sea $\alpha = .05$.
- 7.2.8 Utilice como referencia el ejercicio 7.2.3 y aplique la prueba DVS de Tukey. Sea $\alpha = .05$.
- 7.2.9 Utilice como referencia el ejercicio 7.2.4 y aplique la prueba DVS de Tukey. Sea $\alpha = .01$.
- 7.2.10 Utilice como referencia el ejercicio 7.2.5 y aplique la prueba DVS de Tukey. Sea $\alpha = .01$.
- 7.2.11 Los siguientes valores son los pesos de cierto órgano como porcentaje del peso corporal para 30 animales de laboratorio. Los cuatro tratamientos son las diferentes dietas con que se alimentó a los animales. Pruebe la hipótesis nula de no diferencia en los efectos de la dieta y pruebe si existen diferencias

significativas entre todas las parejas de medias posibles. Sea $\alpha = .05$.

Dieta			
A	B	C	D
4.34	4.47	4.72	4.48
4.73	4.65	4.99	5.02
4.84	4.62	5.24	4.58
4.57	4.41	5.00	4.89
4.72	4.43	4.82	4.90
4.55	4.23	4.95	4.81
	4.54	5.28	5.26
	4.45	4.90	
		4.98	

7.3 DISEÑO DE BLOQUES COMPLETOS ALEATORIZADOS —

De todos los diseños experimentales que se utilizan en la actualidad, parece ser que el diseño de *bloques completos aleatorizados* es el que hasta ahora se utiliza con mayor frecuencia. Este diseño fue desarrollado por el año de 1925 por R. A. Fisher,^{3,41} quien estaba buscando métodos para mejorar los experimentos en el campo de la agricultura. El nombre del diseño refleja su origen en los experimentos agrícolas, donde la tierra se dividía en *bloques* y éstos en *parcelas* que recibían los tratamientos bajo investigación.

El diseño en bloques completos aleatorizados es un diseño en el que las unidades (llamadas *unidades experimentales*), a las que se les aplican los tratamientos, se subdividen en grupos homogéneos llamados *bloques*, de modo que el número de unidades experimentales en un bloque es igual al número (o a algún múltiplo del mismo) de tratamientos que se están estudiando. Se asignan entonces al azar los tratamientos a las unidades experimentales dentro de cada bloque. Debe tenerse en cuenta que cada tratamiento aparece en todos los bloques y que cada bloque recibe todos los tratamientos.

El objetivo de utilizar el diseño en bloques completos aleatorizados es aislar y eliminar del término de error la variación atribuible a los bloques, a la vez que se asegura que las medias de los tratamientos estén libres de los efectos de bloque. La efectividad del diseño depende de la habilidad para lograr bloques homogéneos de unidades experimentales. La habilidad para formar bloques homogéneos depende del

conocimiento del investigador sobre el material experimental. Cuando el diseño se utiliza apropiadamente, disminuye el cuadrado medio del error en la tabla ANDEVA, aumenta la R. V. y mejora la oportunidad de rechazar la hipótesis nula.

En experimentos con animales, si se tiene la sensación de que las diferentes razas de animales responderán de manera distinta al mismo tratamiento, la raza del animal puede utilizarse como factor para formar bloques. Las camadas pueden utilizarse también como bloques, caso en el cual un animal de cada camada recibe un tratamiento. En experimentos en los que intervienen seres humanos, si se desean eliminar las diferencias que resultan de la edad, pueden agruparse entonces los individuos de acuerdo con su edad, de modo que una persona de cada edad reciba cada tratamiento. El diseño en bloques completos aleatorizados puede utilizarse también convenientemente cuando un experimento debe llevarse a cabo en más de un laboratorio (bloque) o cuando se requieren varios días (bloques) para concluirlo.

Algunas de las ventajas del diseño en bloques completos aleatorizados comprenden el hecho de que es fácil de comprender y sencillo de calcular. Además, ciertas complicaciones que pueden surgir en el curso de un experimento se resuelven fácilmente cuando se utiliza este diseño.

Es conveniente señalar aquí que el análisis de comparaciones apareadas que se presentó en el capítulo 6 es un caso especial del diseño en bloques completos aleatorizados. El ejemplo 6.4.1 puede tratarse como un diseño de bloques completos aleatorizados en el cual los dos niveles de colesterol son los efectos del tratamiento y los 12 individuos a quienes se toman las mediciones son los bloques.

En general, los datos de un experimento que utilice el diseño de bloques completos aleatorizados pueden presentarse en una tabla como la tabla 7.3.1. Debe observarse la siguiente notación nueva que aparece en esta tabla:

$$\text{el total del } i\text{-ésimo bloque} = T_{i.} = \sum_{j=1}^k x_{ij}$$

$$\text{la media del } i\text{-ésimo bloque} = \bar{x}_{i.} = \frac{\sum_{j=1}^k x_{ij}}{k}$$

$$\text{y el gran total} = T_{..} = \sum_{j=1}^k T_{.j} = \sum_{i=1}^n T_{i.}$$

Tabla 7.3.1 Tabla de valores de la muestra para el diseño de bloques completos aleatorizados.

<i>Bloques</i>	<i>Tratamientos</i>					<i>Total</i>	<i>Media</i>
	1	2	3	...	k		
1	x_{11}	x_{12}	x_{13}	...	x_{1k}	$T_{1.}$	$\bar{x}_{1.}$
2	x_{21}	x_{22}	x_{23}	...	x_{2k}	$T_{2.}$	$\bar{x}_{2.}$
3	x_{31}	x_{32}	x_{33}	...	x_{3k}	$T_{3.}$	$\bar{x}_{3.}$
...	...	...	...	...	...	...	...
n	x_{n1}	x_{n2}	x_{n3}	...	x_{nk}	$T_{n.}$	$\bar{x}_{n.}$
Total	$T_{.1}$	$T_{.2}$	$T_{.3}$	...	$T_{.k}$	$T_{..}$	
Media	$\bar{x}_{.1}$	$\bar{x}_{.2}$	$\bar{x}_{.3}$	...	$\bar{x}_{.k}$		$\bar{x}_{..}$

lo cual indica que puede obtenerse el gran total ya sea sumando los totales de los renglones o sumando los totales de las columnas.

La técnica para analizar los datos a partir de un diseño de bloques completos aleatorizados se conoce como *análisis de variancia bilateral*, ya que una observación se cataloga con base en dos criterios: el bloque al cual pertenece y el grupo de tratamiento del cual forma parte.

Ejemplo 7.3.1

Un fisioterapeuta deseaba comparar tres métodos para enseñar a los pacientes el uso de cierto aparato protético. Tenía la sensación de que la rapidez de aprendizaje sería distinta para los pacientes de diferentes edades y deseaba diseñar un experimento en el que pudiera tomar en cuenta el efecto de la edad. El diseño en bloques completos aleatorizados es el apropiado para lograr este objetivo. En consecuencia, se seleccionaron tres pacientes de cada uno de los cinco grupos de edades para participar en el experimento y, en cada grupo de edad, se asignó un paciente al azar a cada uno de los métodos de enseñanza. Los métodos de instrucción constituyen los tres tratamientos y los cinco grupos de edades son los bloques. Se obtuvieron los datos que se muestran en la tabla 7.3.2.

En el análisis de los datos de un diseño en bloques completos aleatorizados, se puede seguir el procedimiento de análisis de variancia en seis pasos que se da en las secciones 7.1 y 7.2.

Tabla 7.3.2 Tiempo (en días) requerido para aprender el uso de cierto aparato protético.

Grupo de edades	Método de enseñanza			Total	Media
	A	B	C		
Menos de 20	7	9	10	26	8.67
20 a 29	8	9	10	27	9.00
30 a 39	9	9	12	30	10.00
40 a 49	10	9	12	31	10.33
50 y más	11	12	14	37	12.33
Total	45	48	58	151	
Media	9.0	9.6	11.6		10.07

1. *El modelo.* Siguiendo una línea de razonamiento semejante a la utilizada en la sección 7.2 para obtener el modelo para el diseño completamente aleatorizado, puede desarrollarse el siguiente modelo para el diseño en bloques completos aleatorizados:

$$x_{ij} = \mu + \beta_i + \tau_j + e_{ij} \quad (7.3.1)$$

$$i = 1, 2, \dots, n; \quad j = 1, 2, \dots, k$$

En este modelo

x_{ij} es un valor típico de la población total.

μ es una constante desconocida.

β_i representa un efecto de bloque que refleja el hecho de que la unidad experimental cayó en el i -ésimo bloque.

τ_j representa un efecto de tratamiento, que refleja el hecho de que la unidad experimental recibió el j -ésimo tratamiento.

e_{ij} es un componente residual que representa todas las fuentes de variación que no sean los tratamientos o los bloques.

Para el ejemplo ilustrativo, puede decirse que el valor de una observación particular es el resultado de la existencia de un paciente en el estudio, más el efecto del método de tratamiento, más el efecto de su edad, más otros factores que no se toman en cuenta.

2. *Suposiciones.* Se hacen las siguientes suposiciones:

- a) Cada x_{ij} que se observa constituye una muestra aleatoria independiente de tamaño 1 de una de las kn poblaciones representadas.
- b) Cada una de estas kn poblaciones muestra una distribución normal, con media μ_{ij} y la misma variancia σ^2 . Esto implica que los e_{ij} muestran una distribución normal e independiente con una media de 0 y una variancia σ^2 .
- c) Los efectos de bloque y de tratamiento son aditivos. Puede interpretarse que esta suposición significa que no existe *interacción* entre los tratamientos y los bloques. En otras palabras, una combinación bloque-tratamiento particular no produce un efecto que sea mayor o menor que la suma de sus efectos individuales. Puede demostrarse que cuando se satisface esta suposición

$$\sum_{j=1}^k \tau_j = \sum_{i=1}^n \beta_i = 0$$

Las consecuencias de una violación de esta suposición son resultados engañosos. Anderson y Bancroft⁴² sugieren que no es necesario interesarse en la violación de la suposición de adición, a menos que la media mayor sea más del 50 por ciento más grande que la menor. El problema de la no aditividad lo tratan también Tukey⁴³ y Mandel.⁴⁴

Cuando estas suposiciones son verdaderas, los τ_j y β_i son un conjunto de constantes fijas y se tiene una situación que se ajusta al modelo de efectos fijos.

3. *Hipótesis.* Puede probarse que

$$H_0: \tau_j = 0, \quad j = 1, 2, \dots, k$$

contra la alternativa

$$H_A: \text{no todos los } \tau_j = 0$$

En general, la prueba de una hipótesis referente a los efectos de bloque no se lleva a cabo bajo las suposiciones del modelo de efectos fijos por dos razones. Primero, el interés principal se centra en los

efectos de tratamiento, siendo el propósito usual de los bloques proporcionar un medio de eliminar una fuente extraña de variación. Segundo, aunque las unidades experimentales se asignan aleatoriamente a los tratamientos, los bloques se obtienen en una forma no aleatoria.

Para el ejemplo ilustrativo, se tienen las siguientes hipótesis:

$$H_0: \tau_j = 0, \quad j = 1, 2, 3$$

$$H_A: \text{no todos los } \tau_j = 0$$

$$\text{Sea } \alpha = .05$$

4. *Cálculos.* Puede demostrarse que la suma total de cuadrados para el diseño en bloques completos aleatorizados puede partirse en tres componentes, cada una atribuible a los tratamientos ($SC_{\text{trat.}}$), bloques ($SC_{\text{bloq.}}$) y error (SC_{residual}). El álgebra es un tanto tediosa, por lo que se omitirá. La partición de la suma de cuadrados puede expresarse mediante la siguiente ecuación:

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^n (x_{ij} - \bar{x}_{..})^2 &= \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^n (\bar{x}_{i.} - \bar{x}_{..})^2 + \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^n (\bar{x}_{.j} - \bar{x}_{..})^2 \\ &\quad + \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^n (x_{ij} - \bar{x}_{i.} - \bar{x}_{.j} + \bar{x}_{..})^2 \end{aligned} \quad (7.3.2)$$

es decir,

$$SC_{\text{total}} = SC_{\text{bloq.}} + SC_{\text{trat.}} + SC_{\text{residual}} \quad (7.3.3)$$

Las fórmulas de cálculo para las cantidades expresadas en las ecuaciones 7.3.2 y 7.3.3 son las siguientes:

$$SC_{\text{total}} = \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^n x_{ij}^2 - C \quad (7.3.4)$$

$$SC_{\text{bloq.}} = \sum_{i=1}^n \frac{T_{i.}^2}{k} - C \quad (7.3.5)$$

$$SC_{\text{trat.}} = \sum_{j=1}^k \frac{T_{.j}^2}{n} - C \quad (7.3.6)$$

$$SC_{\text{residual}} = SC_{\text{total}} - SC_{\text{bloq.}} - SC_{\text{trat.}} \quad (7.3.7)$$

Se recordará que C es un término de corrección, y en la presente situación se calcula como sigue:

$$C = \left(\sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^n x_{ij} \right)^2 / kn$$

$$= T_{..}^2 / kn \quad (7.3.8)$$

Los grados de libertad apropiados para cada componente de la ecuación 7.3.3 son

total	bloques	tratamientos	residuales (error)
$kn - 1$	$= (n - 1) +$	$(k - 1) +$	$(n - 1)(k - 1)$

Los grados de libertad residuales, al igual que la suma de cuadrados residual, puede obtenerse restando como sigue:

$$(kn - 1) - (n - 1) - (k - 1) = kn - 1 - n + 1 - k + 1$$

$$= n(k - 1) - 1(k - 1) = (n - 1)(k - 1)$$

Para el ejemplo ilustrativo, se calculan las sumas de cuadrados siguientes:

$$C = \frac{(151)^2}{(3)(5)} = \frac{22801}{15} = 1520.0667$$

$$SC_{\text{total}} = 7^2 + 9^2 + \cdots + 14^2 - 1520.0667 = 46.9333$$

$$SC_{\text{bloq.}} = \frac{26^2 + 27^2 + \cdots + 37^2}{3} - 1520.0667 = 24.9333$$

$$SC_{\text{trat.}} = \frac{45^2 + 48^2 + 58^2}{5} - 1520.0667 = 18.5333$$

$$SC_{\text{residual}} = 46.9333 - 24.9333 - 18.5333 = 3.4667$$

Los grados de libertad son: total = $(3)(5) - 1 = 14$, bloques = $5 - 1 = 4$, tratamientos = $3 - 1 = 2$ y residuales = $(5 - 1)(3 - 1) = 8$.

5. *La tabla ANDEVA.* Los resultados de los cálculos para el diseño en bloques completos aleatorizados pueden presentarse en una tabla de análisis de variancia como la tabla 7.3.3.

Tabla 7.3.3 ANDEVA para el diseño de bloques completos aleatorizados.

Fuente	SC	g. l.	CM	R. V.
Tratamientos	$SC_{\text{trat.}}$	$(k-1)$	$CM_{\text{trat.}} = \frac{SC_{\text{trat.}}}{(k-1)}$	$\frac{CM_{\text{trat.}}}{CM_{\text{residual}}}$
Bloques	$SC_{\text{trat.}}$	$(n-1)$	$CM_{\text{bloq.}} = \frac{SC_{\text{bloq.}}}{(n-1)}$	
Residuo	SC_{residual}	$(n-1)(k-1)$	$CM_{\text{residual}} = \frac{SC_{\text{residual}}}{(n-1)(k-1)}$	
Total	SC_{total}	$kn - 1$		

Tabla 7.3.4 ANDEVA para el ejemplo 7.3.1.

Fuente	SC	g. l.	CM	R. V.
Tratamientos	18.5333	2	9.26665	21.38
Bloques	24.9333	4	6.233325	
Residuo	3.4667	8	.4333375	
Total	46.9333	14		

Para el ejemplo ilustrativo, se tiene la tabla ANDEVA mostrada en la tabla 7.3.4.

6. *Decisión.* Puede demostrarse que cuando se aplica el modelo de efectos fijos y es verdadera la hipótesis nula de no efectos de tratamiento (todos los $\tau_i = 0$), tanto el cuadrado medio del error, o residual, como el cuadrado medio de los tratamientos son estimaciones de la variancia común σ^2 . Por lo tanto, cuando la hipótesis nula es verdadera la cantidad

$$CM_{\text{trat.}}/CM_{\text{residual}}$$

está distribuida como F con $k - 1$ grados de libertad del numerador y $(n - 1)(k - 1)$ grados de libertad del denominador. Por lo tanto, se compara la razón de variancias calculada con el valor crítico de F . Si la razón de variancias calculada es mayor que el valor crítico de F , la hipótesis nula se rechaza.

Para el ejemplo ilustrativo, el valor crítico de F con 2 y 8 grados de libertad y $\alpha = .05$ es de 4.46. Dado que la razón de variancias cal-

culada, 21.38, es mayor que 4.46, se rechaza la hipótesis nula de no efectos de tratamiento sobre la suposición de que dicho valor grande de la R. V. refleja el hecho de que los dos cuadrados medios de las muestras no están estimando la misma cantidad. La única explicación distinta de este valor grande de la R. V. sería que la hipótesis nula es en realidad verdadera y que sólo se ha observado un conjunto raro de resultados. Se excluye la segunda explicación en favor de la primera.

Por lo tanto, se concluye que no todos los efectos de tratamiento son iguales a cero o, lo que es equivalente, que no todas las medias de los tratamientos son iguales. Para esta prueba, $p < .005$.

Ejercicios

Para cada uno de los siguientes ejercicios, lleve a cabo el análisis de variancia siguiendo el procedimiento de seis pasos. Determine el valor p para cada ejercicio.

- 7.3.1 Se estudiaron tres ^{restaurantes} ~~sistemas~~ para el servicio de alimentación en cinco hospitales. La variable de interés fue el tiempo (en minutos) utilizado por comida servida. En cada hospital, se sirvió la comida de mediodía por cada método, obteniéndose los siguientes resultados.

Hospital	A	Método B	C
1	7.56	9.68	11.65
2	9.98	9.69	10.69
3	7.23	10.49	11.77
4	8.22	8.55	10.72
5	7.59	8.30	12.36

Después de eliminar los efectos propios del hospital, ¿sugieren estos datos una diferencia entre los métodos en el tiempo medio utilizado por comida servida?. Sea $\alpha = .05$.

- 7.3.2 Dieciséis personas excedidas de peso participaron en un estudio para comparar cuatro regímenes para bajar de peso. Las personas se agruparon de acuerdo con el peso inicial y cada una de las cuatro personas de cada grupo de peso inicial fue asignada al azar a uno de los cuatro regímenes reductores. Al término

del período experimental, se registraron las siguientes pérdidas de peso, en libras.

Peso inicial (libras)	Régimen			
	A	B	C	D
150 a 174	12	26	24	23
175 a 199	15	29	23	25
200 a 225	15	27	25	24
Más de 225	18	38	33	31

Después de eliminar las diferencias debidas al peso inicial, ¿proporcionan estos datos la evidencia suficiente que indique una diferencia en los efectos de los regímenes?. Sea $\alpha = .01$.

- 7.3.3 Un grupo de remotivación de un hospital psiquiátrico llevó a cabo un experimento con el fin de comparar cinco métodos para remotivar a los pacientes. Estos últimos se agruparon de acuerdo con el nivel de motivación inicial. Los pacientes de cada grupo se asignaron al azar a los cinco métodos. Al término del período experimental, se evaluaron los pacientes a través de un equipo compuesto por un psiquiatra, un psicólogo, una enfermera y una trabajadora social, ninguno de los cuales tenía conocimiento del método al que habían sido asignados los pacientes. El equipo asignó a cada paciente una calificación compuesta como una medida de su nivel de motivación. Los resultados fueron los siguientes.

Nivel de Motivación inicial	Método de remotivación				
	A	B	C	D	E
Ninguno	58	68	60	68	64
Muy bajo	62	70	65	80	69
Bajo	67	78	68	81	70
Promedio	70	81	70	89	74

¿Proporcionan estos datos evidencia suficiente que indique una diferencia en las calificaciones medias entre los métodos?. Sea $\alpha = .05$.

7.3.4 La enfermera supervisora de un departamento de salud local deseaba estudiar el efecto de la hora del día en la duración de las visitas domiciliarias realizadas por el personal de enfermería. Tenía la sensación de que las diferencias individuales entre las enfermeras podría ser grande, de manera que utilizó a la enfermera como un factor de formación de bloques. Reunió además los siguientes datos.

Enfermera	Duración de la visita domiciliaria por horas del día			
	Temprano por la mañana	Tarde por la mañana	Temprano por la tarde	Tarde por la tarde
A	27	28	30	23
B	31	30	27	20
C	35	38	34	30
D	20	18	20	14

¿Proporcionan estos datos evidencia suficiente que indique una diferencia en la duración de la visita domiciliaria entre las diferentes horas del día?. Sea $\alpha = .05$.

7.3.5 Analice los datos del ejercicio 6.4.1 como un diseño de bloques aleatorizado.

7.4 EL EXPERIMENTO FACTORIAL

En los diseños experimentales que se han considerado hasta este punto, el interés se ha centrado sólo en los efectos de una variable, los tratamientos. Sin embargo, suele suceder que se desee estudiar, simultáneamente, los efectos de dos o más variables. Se nombrará aquí a las variables que se deseen como *factores*. El experimento en el que se investigan dos o más factores simultáneamente se conoce como *experimento factorial*.

Las diferentes categorías designadas de los factores se conocen como *niveles*. Supóngase, por ejemplo, que se está estudiando el efecto de tres dosis de cierto medicamento sobre el tiempo de reacción. Se dice entonces que el factor medicamento ocurre en los tres niveles. Supóngase que el segundo factor de interés en el estudio es la edad, y que se tiene la sensación de que deben incluirse dos grupos de edades, de menos de 65 años y de 65 años y más. Se tienen entonces dos niveles

del factor edad. En general, se dice que el factor A ocurre en los niveles a y que el factor B en los niveles b .

En un experimento factorial no sólo pueden estudiarse los efectos de los factores individuales sino, si el experimento se lleva a cabo apropiadamente, puede estudiarse también la *interacción* entre los factores. Para ilustrar el concepto de interacción, considérese el siguiente ejemplo.

Ejemplo 7.4.1

Supóngase, en términos del efecto sobre el tiempo de reacción, que se conoce la verdadera relación que existe entre tres niveles de dosis de cierto medicamento y la edad de las personas que toman dicho medicamento. Supóngase además que la edad ocurre en dos niveles: “jóvenes” (menores de 65 años) y “viejos” (de 65 años y más). Si se conoce la verdadera relación que existe entre estos dos factores, se conocerá, para los tres niveles de dosis, el efecto medio sobre el tiempo de reacción de las personas en los dos grupos de edades. Supóngase que el efecto se mide en términos de la reducción en el tiempo de reacción a algún estímulo. Supóngase que las medias son como las que se muestran en la tabla 7.4.1.

Deben notarse las siguientes características importantes de los datos de la tabla 7.4.1:

1. Para ambos niveles del factor A, la diferencia entre las medias para dos niveles cualesquiera del factor B es la misma. Es decir, para ambos niveles del factor A, la diferencia entre las medias para los niveles 1 y 2 es de 5, para los niveles 2 y 3 es de 10 y para los niveles 1 y 3 es de 15.

Tabla 7.4.1 Reducción media del tiempo de reacción (en milisegundos) de individuos de dos grupos de edad a tres niveles de dosis de un medicamento.

Factor A—edad	Factor B—dosis del medicamento		
	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$
Jóvenes ($i = 1$)	$\mu_{11} = 5$	$\mu_{12} = 10$	$\mu_{13} = 20$
Viejos ($i = 2$)	$\mu_{21} = 10$	$\mu_{22} = 15$	$\mu_{23} = 25$

2. Para todos los niveles del factor B, la diferencia entre las medias para los dos niveles del factor A es la misma. En el presente caso, la diferencia es de 5 en los tres niveles del factor B.
3. Destaca una tercera característica cuando los datos se grafican como en la figura 7.4.1. Se observa que todas las curvas que corresponden a los diferentes niveles de un factor son paralelas.

Cuando los datos de la población poseen las tres características anteriores, se dice que no existe interacción.

La presencia de interacción entre dos factores puede afectar las características de los datos en varias formas dependiendo de la naturaleza de la interacción. A continuación se ilustra el efecto de un tipo de interacción alterando los datos de la tabla 7.4.1 como se muestra en la tabla 7.4.2.

Las características importantes de los datos de la tabla 7.4.2 son las siguientes:

1. La diferencia entre las medias para dos niveles cualesquiera del factor B no es la misma para ambos niveles del factor A. Se nota

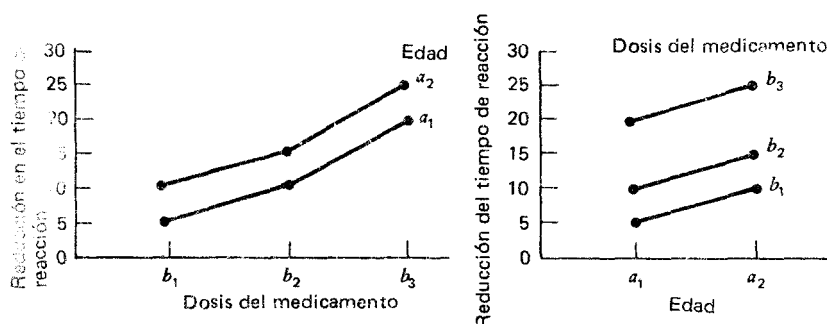


Figura 7.4.1 Efectos de la edad y del medicamento, sin que exista interacción.

Tabla 7.4.2 Datos de la tabla 7.4.1 alterados para mostrar el efecto de un tipo de interacción.

Factor A—edad	Factor B—dosis del medicamento		
	$j = 1$	$j = 2$	$j = 3$
Jóvenes ($i = 1$)	$\mu_{11} = 5$	$\mu_{12} = 10$	$\mu_{13} = 20$
Viejos ($i = 2$)	$\mu_{21} = 15$	$\mu_{22} = 10$	$\mu_{23} = 5$

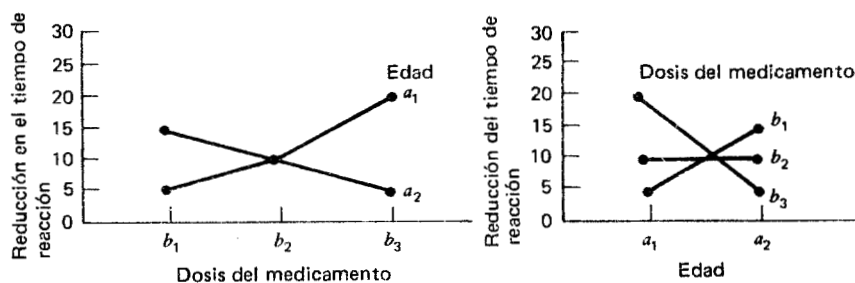


Figura 7.4.2 Efectos de la edad y del medicamento, cuando hay interacción.

en la tabla 7.4.2, por ejemplo, que la diferencia entre los niveles 1 y 2 del factor B es de -5 para el grupo joven de edades y de $+5$ para el grupo viejo de edades.

- La diferencia entre las medias para ambos niveles del factor A no es la misma en todos los niveles del factor B. Las diferencias entre las medias del factor A son de -10 , 0 y 15 para los niveles 1, 2 y 3, respectivamente, del factor B.
- Las curvas de los niveles de los factores no son paralelas como se muestra en la figura 7.4.2.

Cuando los datos de la población presentan las características que se ilustran en la tabla 7.4.2 y la figura 7.4.2, se dice que existe interacción entre los dos factores. Se enfatiza que el tipo de interacción ilustrado por el presente ejemplo es sólo uno de los muchos tipos de interacción que pueden existir entre dos factores.

En resumen, entonces, puede decirse que *existe interacción entre dos factores si un cambio en uno de los factores produce un cambio en respuesta a un nivel del otro factor distinto del producido en otros niveles de este factor*.

Las ventajas del experimento factorial incluyen las siguientes:

- Puede estudiarse la interacción de los factores.
- Se ahorra tiempo y esfuerzo.

En el experimento factorial, todas las observaciones pueden utilizarse para estudiar los efectos de cada uno de los factores sobre la investigación. Cuando se están investigando dos factores, la alternativa sería llevar a cabo dos experimentos distintos, uno para estudiar cada uno de los dos factores. Si se hiciera esto, algunas de las observacio-

Tabla 7.4.3 Datos de la muestra de un experimento completamente aleatorizado de dos factores.

Factor A.	Factor B				Totales	Medias
	1	2	...	b		
1	x_{111} ...	x_{121} ...	...	x_{1b1} ...	$T_{1..}$	$\bar{x}_{1..}$
	x_{11n}	x_{12n}	...	x_{1bn}		
2	x_{211} ...	x_{221} ...	...	x_{2b1} ...	$T_{2..}$	$\bar{x}_{2..}$
	x_{21n}	x_{22n}	...	x_{2bn}		
...	...	...	...	...	...	...
a	x_{a11} ...	x_{a21} ...	...	x_{ab1} ...	$T_{a..}$	$\bar{x}_{a..}$
	x_{a1n}	x_{a2n}	...	x_{abn}		
Totales	$T_{.1.}$	$T_{.2.}$	...	$T_{.b.}$	$T_{...}$	
Medias	$\bar{x}_{.1.}$	$\bar{x}_{.2.}$	...	$\bar{x}_{.b.}$		$\bar{x}_{...}$

nes proporcionarían información sólo de uno de los factores y el resto proporcionaría información sólo del otro factor. Para lograr el nivel de exactitud del experimento factorial, se necesitarían más unidades experimentales si se estudiaran los factores a través de dos experimentos. Se ve entonces que un experimento de dos factores es más accesible que dos experimentos de un factor.

3. Dado que los diversos factores se combinan en un experimento, los resultados tienen un campo de aplicación más amplio.

Un arreglo factorial puede estudiarse con cualquiera de los diseños que se han explicado. Se ilustrará el análisis de un experimento factorial por medio de un diseño completamente aleatorizado de dos factores.

Los resultados de un diseño completamente aleatorizado de dos factores pueden presentarse en forma tabular como se muestra en la tabla 7.4.3.

Se tienen aquí a niveles del factor A, b niveles del factor B y n observaciones para cada combinación de niveles. Cada una de las ab combinaciones de los niveles de un factor A con los niveles de un factor B es un tratamiento. Además de los totales y las medias que se muestran en la tabla 7.4.3, se observa que el total y la media de la ij -ésima celda son, respectivamente, $\sum_{k=1}^n x_{ijk}$ y $\bar{x}_{ij} = T_{ij}/n$. El subíndice i va de 1 a a y j de 1 a b . El número total de observaciones es nab .

Para demostrar que la tabla 7.4.3 representa los datos de un diseño completamente aleatorizado, se considera que cada combinación de niveles de los factores es un tratamiento y que se tienen n observaciones para cada tratamiento. Se obtendría un arreglo alternativo de los datos enumerando las observaciones de cada tratamiento en una columna separada. Puede utilizarse también la tabla 7.4.3 para presentar los datos de un diseño de bloques aleatorizado de dos factores si se considera la primera observación en cada celda como parte del bloque 1, la segunda observación de cada celda como parte del bloque 2 y así sucesivamente, hasta la n -ésima observación de cada celda, que puede considerarse como parte del bloque n .

Nótese la semejanza que existe entre los datos presentados para el experimento factorial, como se muestra en la tabla 7.4.3, y los datos del bloque completo aleatorizado, presentados en la tabla 7.3.1. Para que el experimentador pueda probar que existe interacción, el experimento factorial requiere de por lo menos dos observaciones por celda, mientras que el diseño de bloque completo aleatorizado requiere sólo una observación por celda. Se utiliza el análisis de variancia bilateral para analizar los datos de un experimento factorial del tipo presentado aquí.

Ejemplo 7.4.2

En un estudio del tiempo transcurrido durante las visitas domiciliarias individuales realizadas por enfermeras de salud pública, se obtuvieron los datos de la duración de la visita, en minutos, tabulados en forma cruzada en términos del grupo de edades de las enfermeras y del tipo de paciente, como se muestra en la tabla 7.4.4.

Para analizar estos datos, supóngase un modelo de efectos fijos y un diseño completamente aleatorizado de dos factores y sígase el ya familiar procedimiento de seis pasos.

Tabla 7.4.4 Duración de visita domiciliaria en minutos realizada por enfermeras de salud pública por grupos de edades de las enfermeras y tipo de paciente.

Niveles del factor B (grupos de edades de las enfermeras)								
Niveles del factor A (tipo de paciente)	1 (20 a 29)	2 (30 a 39)	3 (40 a 49)	4 (50 y más)	Totales	Medias		
1 (Cardíacos)	20	25	24	28	534	26.70		
	25	30	28	31				
	22	29	24	26				
	27	28	25	29				
	21	30	30	32				
2 (Con cáncer)	30	30	39	40	765	38.25		
	45	29	42	45				
	30	31	36	50				
	35	30	42	45				
	36	30	40	60				
3 (Con enfermedad cardio-vascular)	31	32	41	42	766	38.30		
	30	35	45	50				
	40	30	40	40				
	35	40	40	55				
	30	30	35	45				
4 (Tuberculosos)	20	23	24	29	509	25.45		
	21	25	25	30				
	20	28	30	28				
	20	30	26	27				
	19	31	23	30				
Totales	557	596	659	762	2574			
Medias	27.85	29.8	32.95	38.10		32.18		
Celda	a_1b_1	a_1b_2	a_1b_3	a_1b_4	a_2b_1	a_2b_2	a_2b_3	a_2b_4
Totales	115	142	131	146	176	150	199	240
Medias	23.0	28.4	26.2	29.2	35.2	30.0	39.8	48.0
Celda	a_3b_1	a_3b_2	a_3b_3	a_3b_4	a_4b_1	a_4b_2	a_4b_3	a_4b_4
Totales	166	167	201	232	100	137	128	144
Medias	33.2	33.4	40.2	46.4	20.0	27.4	25.6	28.8

1. *El modelo.* El modelo de efectos fijos para el diseño completamente aleatorizado de dos factores puede escribirse como

$$x_{ijk} = \mu + \alpha_i + \beta_j + (\alpha\beta)_{ij} + e_{ijk}, \quad (7.4.1)$$

$$i = 1, 2, \dots, a; \quad j = 1, 2, \dots, b; \quad k = 1, 2, \dots, n$$

donde x_{ijk} es una observación típica, μ una constante, α representa un efecto debido al factor A, β un efecto debido al factor B, $(\alpha\beta)$ un efecto debido a la interacción de los factores A y B, y e_{ijk} el error experimental.

2. *Suposiciones.*

a) Las observaciones en cada una de las ab celdas constituyen una muestra aleatoria independiente de tamaño n extraída de la población definida por la combinación particular de los niveles de los dos factores. En el ejemplo ilustrativo, se tiene una muestra de 16 poblaciones.

b) Cada una de las ab poblaciones está normalmente distribuida.

c) Todas las poblaciones tienen la misma variancia.

3. *Hipótesis.*

Pueden probarse las siguientes hipótesis.

$$(1) H_0: \alpha_i = 0 \quad i = 1, 2, \dots, a$$

$$H_A: \text{no todos los } \alpha_i = 0$$

$$(2) H_0: \beta_j = 0 \quad j = 1, 2, \dots, b$$

$$H_A: \text{no todos los } \beta_j = 0$$

$$(3) H_0: (\alpha\beta)_{ij} = 0 \quad i = 1, 2, \dots, a; \quad j = 1, 2, \dots, b$$

$$H_A: \text{no todos los } (\alpha\beta)_{ij} = 0$$

Antes de reunir sus datos, el investigador tal vez decida probar sólo una de las hipótesis posibles. En este caso, selecciona la hipótesis que desea probar, elige un nivel de significación, α , y procede en la forma sencilla ya conocida. Este procedimiento no tiene las complicaciones que surgen si el investigador desea probar las tres hipótesis.

Cuando se prueban las tres hipótesis, la situación se complica por el hecho de que las tres pruebas no son independientes en el sentido de la probabilidad. Si se supone que α es el nivel de significación asociado con la prueba como un todo y α' , α'' y α''' los niveles de significa-

ción asociados con las hipótesis 1, 2 y 3, respectivamente, Kimball⁴⁵ ha demostrado que

$$\alpha < 1 - (1 - \alpha')(1 - \alpha'')(1 - \alpha''') \quad (7.4.2)$$

Si $\alpha' = \alpha'' = \alpha''' = .05$, entonces $\alpha < 1 - (.95)^3$, o $\alpha < .143$. Esto significa que la probabilidad de rechazar una o más de las tres hipótesis es algo menor que .143 cuando se ha elegido un nivel de significación de .05 para las hipótesis y todas son verdaderas. Para demostrar el procedimiento de pruebas de hipótesis para cada caso, se llevan a cabo las tres pruebas. Sin embargo, el lector debe darse cuenta del problema que implica el interpretar los resultados. El problema se puede consultar en Dixon y Massey⁴⁶ y en Guenther.⁴⁷

Para el ejemplo ilustrativo, pueden probarse las siguientes hipótesis sujetas a las condiciones mencionadas anteriormente.

$$(1) \quad \begin{aligned} H_0: \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \alpha_4 = 0 \\ H_A: \text{no todos los } \alpha_i = 0 \end{aligned}$$

$$(2) \quad \begin{aligned} H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0 \\ H_A: \text{no todos los } \beta_j = 0 \end{aligned}$$

$$(3) \quad \begin{aligned} H_0: (\alpha\beta)_{ij} = 0 \\ H_A: \text{no todos los } (\alpha\beta)_{ij} = 0 \\ \text{Sea } \alpha = .05 \end{aligned}$$

4. *Cálculos.* Mediante una adaptación del procedimiento utilizado al particionar la suma total de cuadrados para el diseño completamente aleatorizado, puede demostrarse que la suma total de cuadrados bajo el presente modelo puede partirse en dos términos como se indica a continuación:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^b \sum_{k=1}^n (x_{ijk} - \bar{x}_{...})^2 &= \sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^b \sum_{k=1}^n (\bar{x}_{ij.} - \bar{x}_{...})^2 \\ &+ \sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^b \sum_{k=1}^n (x_{ijk} - \bar{x}_{ij.})^2 \end{aligned} \quad (7.4.3)$$

O

$$SC_{\text{total}} = SC_{\text{trat.}} + SC_{\text{residual}} \quad (7.4.4)$$

La suma de cuadrados para los tratamientos puede partirse en tres términos, como se muestra a continuación:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^b \sum_{k=1}^n (\bar{x}_{ij.} - \bar{x}_{...})^2 &= \sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^b \sum_{k=1}^n (\bar{x}_{i..} - \bar{x}_{...})^2 \\ &+ \sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^b \sum_{k=1}^n (\bar{x}_{.j.} - \bar{x}_{...})^2 \\ &+ \sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^b \sum_{k=1}^n (\bar{x}_{ij.} - \bar{x}_{i..} - \bar{x}_{.j.} + \bar{x}_{...})^2 \quad (7.4.5) \end{aligned}$$

o

$$SC_{\text{trat.}} = SCA + SCB + SCAB$$

Las fórmulas de cálculo para los diversos componentes son las siguientes:

$$SC_{\text{total}} = \sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^b \sum_{k=1}^n x_{ijk}^2 - C \quad (7.4.6)$$

$$SC_{\text{trat.}} = \frac{\sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^b T_{ij.}^2}{n} - C \quad (7.4.7)$$

$$SC_{\text{residual}} = SC_{\text{total}} - SC_{\text{trat.}} \quad (7.4.8)$$

$$SCA = \frac{\sum_{i=1}^a T_{i..}^2}{bn} - C \quad (7.4.9)$$

$$SCB = \frac{\sum_{j=1}^b T_{.j.}^2}{an} - C \quad (7.4.10)$$

y

$$SCAB = SC_{\text{trat.}} - SCA - SCB \quad (7.4.11)$$

En las ecuaciones anteriores

$$C = \left(\sum_{i=1}^a \sum_{j=1}^b \sum_{k=1}^n x_{ijk} \right)^2 / abn \quad (7.4.12)$$

Para el ejemplo ilustrativo, se tiene que

$$C = (2574)^2 / 80 = 82818.45$$

$$SC_{\text{total}} = (20^2 + 25^2 + \cdots + 30^2) - 82818.45 = 5741.55$$

$$SC_{\text{trat.}} = \frac{115^2 + 142^2 + \cdots + 144^2}{5} - 82818.45 = 4801.95$$

$$SCA = \frac{534^2 + 765^2 + 766^2 + 509^2}{20} - 82818.45 = 2992.45$$

$$SCB = \frac{557^2 + 596^2 + 659^2 + 762^2}{20} - 82818.45 = 1201.05$$

$$SCAB = 4801.95 - 2992.45 - 1201.05 = 608.45$$

$$SC_{\text{residual}} = 5741.55 - 4801.95 = 939.60$$

Tabla 7.4.5 Análisis de variancia para un experimento completamente aleatorizado de dos factores (modelo de efectos fijos).

Fuente	SC	g. l.	CM	R. V.
A	SCA	$a - 1$	$CM_A = SCA / (a - 1)$	$CM_A / CM_{\text{residual}}$
B	SCB	$b - 1$	$CM_B = SCB / (b - 1)$	$CM_B / CM_{\text{residual}}$
AB	SCAB	$(a - 1)(b - 1)$	$CM_{AB} = SCAB / (a - 1)(b - 1)$	$CM_{AB} / CM_{\text{residual}}$
Tratamientos	$SC_{\text{trat.}}$	$ab - 1$	$CM_{\text{residual}} = \frac{SC_{\text{residual}}}{ab(n - 1)}$	
Residuo	SC_{residual}	$ab(n - 1)$		
Total	SC_{total}	$abn - 1$		

5. *La tabla de análisis de variancia.* Los resultados de los cálculos para el modelo de efectos fijos para un experimento completamente aleatorizado de dos factores, en general, puede presentarse como se muestra en la tabla 7.4.5.

Los resultados para el ejemplo ilustrativo se presentan en la tabla 7.4.6.

6. *Decisión.* Si se cumplen las suposiciones que se enuncian al principio y si cada hipótesis es verdadera, puede demostrarse que cada una de las razones de variancias que se muestran en la tabla 7.4.5

Tabla 7.4.6 ANDEVA para el ejemplo 7.4.1.

<i>Fuente</i>	<i>SC</i>	<i>g. l.</i>	<i>CM</i>	<i>R. V.</i>
<i>A</i>	2992.45	3	997.48	67.95
<i>B</i>	1201.05	3	400.35	27.27
<i>AB</i>	608.45	9	67.61	4.61
Tratamientos	4801.95	15		
Residuo	939.60	64	14.68	
Total	5741.55	79		

sigue una distribución F con los grados de libertad indicados. Los valores críticos de F para probar las tres hipótesis del ejemplo ilustrativo son, respectivamente, 2.76, 2.76 y 2.04. Dado que en la tabla J no se muestran los grados de libertad del denominador iguales a 64, se utilizó 60 como los grados de libertad del denominador. Se observa que se rechazarían cada una de las tres hipótesis en el nivel de significación de .05. Una vez más se le hace la observación al lector de que si se hacen simultáneamente las tres pruebas, la probabilidad de rechazar, al menos, una hipótesis cuando todas son verdaderas, es un poco mayor que .05. Correspondiendo a las hipótesis planteadas en el paso 3 anterior, se tiene que $p_1 < .005$, $p_2 < .005$ y $p_3 < .005$.

Cuando se rechaza $H_0: \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \alpha_4$, se concluye que existen diferencias entre los niveles de A , es decir, diferencias en el tiempo promedio que transcurre durante las visitas domiciliarias con diferentes tipos de paciente. De modo semejante, cuando se rechaza $H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4$, se concluye que existen diferencias entre los niveles de B , o diferencias en el tiempo promedio que transcurre durante las visitas domiciliarias entre las diferentes enfermeras cuando se agrupan por edades. Cuando se rechaza $H_0: (\alpha\beta)_{ij} = 0$, se concluye que los factores A y B interactúan, es decir, diferentes combinaciones de los niveles de los dos factores producen efectos distintos. Cuando se rechaza la hipótesis de no interacción, el interés en los niveles de los factores A y B se subordina por lo general al interés en los efectos de interacción. En otras palabras, se tiene más interés en saber qué combinaciones de los niveles son significativamente distintas.

Sólo se ha tratado el caso en el que el número de observaciones en cada celda es el mismo. Cuando el número de observaciones por celda no es el mismo para todas las celdas, el análisis se hace más complejo. Muchas de las referencias que se han citado cubren el análisis apropiado para tales situaciones, por lo que se sugiere que el lector las consulte para una mayor información.

Ejercicios

Para cada uno de los siguientes ejercicios, lleve a cabo el análisis de variancia al nivel de significación indicado y determine el valor p asociado con cada hipótesis probada.

- 7.4.1 En un tratamiento de desarrollo para personas con retraso mental, se llevó a cabo un experimento con el fin de comparar tres métodos distintos para enseñar las habilidades básicas del cuidado personal y tres sistemas distintos de recompensa. Al término del período experimental, se hizo que todas las personas se sometieran a una prueba diseñada para estimar el grado al cual habían aprendido la habilidad. Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla.

Recompensas	Métodos		
	A	B	C
Ninguna	52	58	58
	76	56	24
	60	68	32
	58	74	39
Elogio	60	60	56
	78	70	66
	75	74	54
	72	77	49
Tangible	98	76	72
	94	80	74
	96	84	76
	98	80	70

- a) Lleve a cabo un análisis de variancia de estos datos y pruebe las hipótesis de que los efectos de las recompensas son ce-

ro, los efectos de los métodos son cero y los efectos de interacción también son cero. Sea $\alpha' = \alpha'' = \alpha''' = .01$.

- b) ¿Cuál es la magnitud de α , el nivel de significación para la prueba como un todo?

7.4.2 Un grupo de salud mental en un departamento de salud local condujo un estudio sobre la comprensión de las madres acerca de las instrucciones que recibían sobre el cuidado del niño, referentes a sus hijos cuando habían sido examinados en la clínica de diagnóstico y evaluación de salud mental. Se compararon tres métodos de consulta, el procedimiento de consulta rutinario y dos procedimientos experimentales. Se identificaron madres de tres grupos socioeconómicos. Después de las consultas, las madres fueron entrevistadas por un segundo grupo de profesionales, quienes asignaron a cada madre una calificación diseñada para estimar su nivel de comprensión de las instrucciones para el cuidado del niño proporcionadas por el primer grupo. Se obtuvieron los siguientes resultados.

Grupo socioeconómico	Método de consulta					
	Rutinario		A		B	
I	56	46	47	28	28	42
	29	33	28	30	53	42
II	51	21	59	47	68	75
	36	27	45	53	77	84
III	45	41	55	71	44	68
	31	37	76	85	77	76

- a) Realice un análisis de variancia de estos datos y pruebe las tres hipótesis posibles. Sea $\alpha' = .01$, $\alpha'' = .05$ y $\alpha''' = .01$.
- b) ¿Cuál es la magnitud de α , el nivel de significación para la prueba como un todo?.

7.4.3 En un estudio de los efectos de diferentes dietas y la terapia de grupo para ayudar a las personas excedidas de peso a bajar de peso, participaron 40 mujeres excedidas de peso, quienes fueron

cuidadosamente agrupadas en relación con tantas variables pertinentes como fuera posible, como la edad, el peso inicial y la condición física. Las personas fueron agrupadas al azar en cuatro grupos de 10 cada uno y a cada grupo de 10 se le asignó una dieta distinta. Cada grupo de 10 fue dividido además al azar en dos grupos. Uno de estos dos grupos participó en una sesión de terapia de grupo dos veces a la semana, mientras que el otro grupo no lo hizo. Al término del período experimental, se registró la pérdida de peso por persona, como se muestra en la tabla. Realice un análisis de variancia de estos grupos y pruebe las tres hipótesis posibles. Sea $\alpha' = \alpha'' = \alpha''' = .05$.

Terapia de grupo	Dieta			
	I	II	III	IV
Sí	15	25	19	22
	12	19	24	22
	18	21	18	18
	16	22	16	19
	13	19	21	15
No	9	13	13	33
	9	15	13	30
	13	12	15	31
	7	15	18	27
	9	12	15	28

- 7.4.4 Se llevó a cabo un estudio a fin de comparar las capacidades de tres medicamentos para retardar el tiempo de reacción de animales de laboratorio a cierto estímulo. La misma raza de animales fue entrenada a responder por medio de tres métodos distintos y se utilizaron tres animales por cada combinación método de entrenamiento/medicamento. La siguiente tabla muestra el tiempo de respuesta en segundos después de la administración del medicamento.

Método de entrenamiento	Medicamento		
	A	B	C
I	5	8	10
	8	8	12
	7	10	10

Método de entrenamiento	Medicamento		
	A	B	C
II	6	10	15
	8	12	14
	6	11	14
III	7	12	16
	8	12	16
	10	14	18

Lleve a cabo un análisis de variancia de estos datos y prube las tres hipótesis posibles. Sea $\alpha' = \alpha'' = \alpha''' = .05$.

7.5 TEMAS DIVERSOS

Un texto general de introducción no puede empezar por cubrir cada aspecto de cada tema incluido. Aunque este capítulo, por ejemplo, ha cubierto los conceptos principales del análisis de variancia, no se han tratado muchos temas por el interés de ser breves. Para proporcionar cierto conocimiento de algunos de los problemas que pueden encontrarse y de algunos de los análisis adicionales que son posibles en el análisis de variancia, se dan aquí breves comentarios sobre algunos temas adicionales de importancia. Para una mayor información, consúltense los textos sobre el diseño experimental y el análisis de variancia que se incluyen en la bibliografía. La mayoría de ellos contiene un material más completo de uno o más de estos temas.

Datos faltantes. Aun cuando un experimento puede llevarse a cabo con el mayor de los cuidados, pueden ocurrir accidentes que conduzcan a la falta de algunas de las observaciones cuando llega el momento de realizar el análisis. Pueden tenerse observaciones faltantes en experimentos con animales al morir un animal. En experimentos relacionados con seres humanos, un individuo tal vez no participe en parte del experimento debido a alguna enfermedad. En experimentos de laboratorio, pueden destruirse los cultivos y soluciones porque se rompieron los recipientes que los contenían. Un experimento puede concluirse sin contratiempos, pero algunos de los resultados registrados pueden perderse o destruirse.

En general, puede seguirse uno de los tres procedimientos siguientes cuando se encuentra que faltan datos:

- a) En algunos casos, puede procederse al análisis en la forma habitual. Si en un diseño de bloques completos aleatorizados, por ejemplo, falta un bloque completo o bien un tratamiento completo, puede llevarse a cabo el análisis habitual sobre los datos restantes, siempre que queden al menos dos bloques y dos tratamientos.
- b) Pueden analizarse los datos restantes por medio de métodos apropiados para el caso de números distintos de subclases. Estos procedimientos, que son más complejos que los métodos presentados en este capítulo, se pueden consultar en algunas de las referencias.
- c) Sin embargo, en general, es preferible estimar los datos faltantes. Generalmente se emplea uno de dos métodos con este fin.

Uno de los métodos comprende la estimación de los valores faltantes, de modo que se minimice la suma de cuadrados de error experimental cuando se lleve a cabo el análisis habitual. Una desventaja de este método es que conduce a una suma de cuadrados de los tratamientos sesgada, la cual tiene que corregirse. Ostle⁴⁸ da un ejemplo numérico de este método. Los valores faltantes se estiman también con frecuencia por medio de una técnica conocida como *análisis de covariancia*. Una ventaja del uso del análisis de covariancia es que da una suma de cuadrados de los tratamientos insesgada, así como una suma residual de cuadrados mínima. Este método lo ilustran Steel y Torrie.²² Federer⁷ da una extensa lista de referencias sobre valores faltantes. Las referencias no citadas por Federer incluyen los artículos escritos por Glenn y Kramer,⁴⁹ Kramer y Glass⁵⁰ y Baird y Kramer.⁵¹

Transformaciones. Ocasionalmente, las suposiciones que fundamentan el análisis de variancia no se cumplen en los datos. Cuando esto sucede, un procedimiento alternativo es realizar una transformación de los datos, de modo que se cumplan las suposiciones con más aproximación. Por transformación se entiende un cambio en la escala de medición.

Tres objetivos frecuentes en el empleo de las transformaciones son hacer que la variancia sea independiente de la media, lograr la normalidad y lograr la aditividad de los efectos (eliminar la interacción). Con frecuencia, una sola transformación logrará simultáneamente dos o más objetivos. Algunas de las transformaciones que se utilizan con mayor frecuencia incluyen las siguientes.

1. *La transformación logarítmica.* Cuando se utiliza esta transformación, se toman los logaritmos (generalmente logaritmos comunes) de las mediciones. Se utiliza esta transformación cuando la media está correlacionada positivamente con la variancia.
2. *La transformación raíz cuadrada.* Con esta transformación se toman las raíces cuadradas de las mediciones. Se utiliza cuando los datos consisten en conteos, como el número de muertes que ocurren en varios grupos de animales de laboratorio. Si se encuentran conteos de cero, se agrega .5 a cada conteo antes de que se tome la raíz cuadrada.
3. *La transformación arcseno.* Esta transformación se utiliza cuando los datos son proporciones o porcentajes. La transformación da $\theta = \arcseno \sqrt{p}$, donde θ es la medida transformada y p la medida original.
4. *La transformación recíproca.* Cuando la variancia crece como la cuarta potencia de la media, puede utilizarse la transformación recíproca. Cada observación original, θ , se reemplaza por su recíproco, $1/\theta$.

En la mayoría de los libros de texto de estadística general y diseño experimental que ya se mencionaron, se tratan las transformaciones. Además, el tema se estudia con más detalle en los libros escritos por Quenouille,⁵² Sokal y Rohlf⁵³ y Pearce,⁵⁴ y en un artículo escrito por Bartlett.⁵⁵ Federer⁷ da algunas otras referencias.

Alternativas no paramétricas. Un procedimiento alternativo que puede seguirse cuando no se satisfacen las suposiciones para el análisis de variancia es utilizar lo que se conoce como método *no paramétrico* de análisis. Estos métodos, en general, se estudian más detalladamente en el capítulo 11, donde se dan alternativas no paramétricas apropiadas para algunos de los diseños experimentales que se han explicado.

Eficiencia. Por lo general, resulta interesante saber cuánta mejora puede esperarse en el experimento como un todo si se utiliza un tipo de diseño en lugar de otro. Por ejemplo, un investigador puede preguntarse si vale la pena el esfuerzo de utilizar un diseño de bloques completos aleatorizados en lugar de un diseño completamente aleatorizado. Incluso, si no es posible, o conveniente, elegir entre varios diseños, es posible que el investigador desee saber los méritos de aumentar el ta-

maño de la muestra o el número de muestras. Las comparaciones como éstas se juzgan con base en la *eficiencia* o *eficiencia relativa*. Básicamente, la eficiencia es una razón de las variancias que resultan del uso de los diseños que se están comparando y, por lo general, se expresa como un porcentaje. Este tema se trata más a fondo en Cochran y Cox,⁴ Steel y Torrie,²² Scheffé,³⁴ Ostle⁴⁸ y Sokal y Rohlf.⁵³

Otros diseños. Los dos diseños experimentales que se consideraron en este capítulo de ningún modo son los únicos que se utilizan. La condensación necesaria en un libro de texto de introducción general no permite que se traten en forma más completa los diseños que se encuentran con mayor frecuencia. El lector que desee investigar las posibilidades debe consultar los textos de diseño experimental que se enumeran en la bibliografía. Los diseños adicionales que se estudian en estas referencias incluyen los siguientes.

1. *Diseño de cuadrado latino.* Cuando es posible, y conveniente, identificar y aislar dos fuentes extrañas de variación en un experimento, puede utilizarse una extensión del diseño de bloques completos aleatorizados conocido como *diseño de cuadrado latino*. El término cuadrado latino fue utilizado por primera vez en un contexto de análisis de variancia por R. A. Fisher,⁴¹ quien lo tomó del matemático suizo Leonhard Euler (1707-1783). En el diseño de cuadrado latino, se asigna una de las fuentes de variación extraña a las columnas del cuadrado; la segunda fuente de variación extraña se asigna a los renglones del cuadrado; por último, los tratamientos, que por lo general se designan mediante letras latinas, se asignan de tal manera que cada tratamiento ocurra una vez, y sólo una vez, en cada renglón y en cada columna. El número de renglones, columnas y tratamientos es igual en todos los casos.
2. *Diseño de cuadrado grecolatino.* Esta es una extensión del diseño de cuadrado latino que permite la identificación y el aislamiento de tres fuentes extrañas de variación. Este diseño toma su nombre del hecho de que se sobrepone otra variable, representada por letras griegas, a las letras latinas (tratamientos) de un cuadrado latino, de modo que cada letra griega ocurre una vez en cada renglón, una vez en cada columna y una vez con cada letra latina.
3. *Diseño de bloque incompleto.* Si debe incluirse un gran número de tratamientos en un experimento, puede ser que no sea posible el diseño de bloques completos aleatorizados. Una alternativa es

incluir en un bloque sólo una parte del tratamiento. Los bloques que resultan de este procedimiento se conocen como *bloques incompletos*.

4. *Diseño de parcelas divididas*. El diseño de parcelas divididas es un tipo especial de diseño de bloque incompleto que suele utilizarse en experimentos factoriales. Se aplican niveles de uno o más factores a las *parcelas completas* que se dividen en *subparcelas*, a las cuales se aplican los niveles de uno o más factores adicionales.

7.6 RESUMEN

El objetivo de este capítulo es iniciar al estudiante en las ideas y técnicas básicas del análisis de variancia. Se tratan, con considerable detalle, dos diseños experimentales, el completamente aleatorizado y el de bloques completos aleatorizados. Además, se introduce el concepto de experimento factorial, como se utiliza con el diseño completamente aleatorizado. Se estudian brevemente algunos otros temas. Quien desee continuar con cualquier aspecto del análisis de variancia, encontrará las referencias más útiles al final del capítulo. La extensa bibliografía dada por Herzberg y Cox⁵⁶ indica más lecturas.

Preguntas y ejercicios de repaso

1. Defina análisis de variancia.
2. Para cada uno de los siguientes diseños, describa una situación en su campo particular de interés en la que el diseño sea un diseño experimental apropiado. Utilice datos reales o realísticos y haga el análisis de variancia apropiado para cada uno:
 - a) Diseño completamente aleatorizado.
 - b) Diseño de bloques completos aleatorizados.
 - c) Diseño completamente aleatorizado con un experimento factorial.
3. Se midió la frecuencia cardíaca (latidos por minuto) en cuatro grupos de adultos: controles normales (A), pacientes con angina (B), individuos hipersensibles (C) y pacientes con infarto del miocardio recuperados (D). Los resultados fueron los siguientes:

A	B	C	D
83	81	75	61
61	65	68	75
80	77	80	78
63	87	80	80
67	95	74	68
89	89	78	65
71	103	69	68
73	89	72	69
70	78	76	70
66	83	75	79
57	91	69	61

¿Proporcionan estos datos evidencia suficiente que indique una diferencia en la frecuencia cardiaca media entre estos cuatro tipos de personas?. Sea $\alpha = .05$. Determine el valor p .

4. Se seleccionaron muestras aleatorias de cada uno de tres tipos de individuos: empleados de una empresa fabricante de plaguicidas con un alto grado de exposición, agricultores expuestos al plaguicida por varias semanas cada año y personas sin exposición conocida al plaguicida. Se hicieron determinaciones de la acetilcolinesterasa en muestras de sangre de cada persona, obteniéndose los siguientes resultados.

Empleados	Agricultores	No expuestos
6.4	6.5	7.3
6.6	6.8	7.5
6.8	7.0	7.8
6.9	7.1	7.9
9.5	9.7	10.8
6.1	6.2	6.9
7.5	7.7	8.5
8.2	8.4	9.4
4.1	4.2	4.6
5.5	5.6	6.3

¿Proporcionan estos datos evidencia suficiente que indique una diferencia, en promedio, entre los tres grupos de personas?. Sea $\alpha = .05$. Determine el valor p .

5. Se registró la frecuencia respiratoria (respiraciones por minuto) en ocho animales de laboratorio bajo tres niveles de exposición al monóxido de carbono. Los resultados fueron los siguientes:

Animal	Nivel de exposición		
	Bajo	Moderado	Alto
1	36	43	45
2	33	38	39
3	35	41	33
4	39	34	39
5	41	28	33
6	41	44	26
7	44	30	39
8	45	31	29

Con base en estos datos, ¿puede concluirse que los tres niveles de exposición, en promedio, tienen un efecto diferencial sobre la frecuencia respiratoria?. Sea $\alpha = .05$. Determine el valor p .

6. Se llevó a cabo un experimento para estudiar los efectos de tres medicamentos distintos y tres tipos de situaciones de *stress* causantes de ansiedad en adolescentes. La siguiente tabla muestra la diferencia entre los registros antes y después del tratamiento de 18 personas que participaron en el experimento.

Situación de <i>stress</i> (Factor A)	Medicamento (Factor B)		
	A	B	C
I	4	1	1
	5	3	0
II	6	6	6
	6	6	3
III	5	7	4
	4	4	5

Realice un análisis de variancia de estos datos y pruebe las tres hipótesis posibles. Sea $\alpha' = \alpha'' = \alpha''' = .05$. Determine los valores p .

7. La siguiente tabla muestra los resultados de madurez emocional de 27 jóvenes de sexo masculino clasificados por edad y el grado al cual fuman la mariguana.

Edad (Factor A)	Uso de la mariguana (Factor B)		
	Nunca	Ocasionalmente	Diariamente
15-19	25	18	17
	28	23	24
	22	19	19
20-24	28	16	18
	32	24	22
	30	20	20
25-29	25	14	10
	35	16	8
	30	15	12

Haga un análisis de variancia de estos datos. Sea $\alpha' = \alpha'' = \alpha''' = .05$. Calcule los valores p .

8. Los siguientes valores son las cantidades de cierto compuesto químico presente en una cantidad uniforme de tejido de 25 animales de laboratorio representando cuatro especies distintas. Pruebe la hipótesis nula de que, en promedio, las cuatro especies contienen la misma cantidad del compuesto químico y pruebe que existe una diferencia significativa entre todas las parejas posibles de medias de las muestras. Sea $\alpha = .05$.

Especies			
1	2	3	4
65.7	186.7	86.8	139.1
70.3	176.0	102.6	147.5
76.1	188.5	84.4	130.0
78.3	178.9	90.3	150.1
68.7	180.2	98.0	142.1
72.1		88.5	144.4
76.1			138.3
80.2			

9. Se llevó a cabo un experimento para probar el efecto de cuatro medicamentos distintos sobre el tiempo de coagulación de la sangre (en minutos). Se extrajeron muestras de sangre de 10 personas y se dividieron igualmente en cuatro partes que se asignaron al azar a uno de los cuatro medicamentos. Los resultados fueron los siguientes.

Persona	Medicamento			
	W	X	Y	Z
A	1.5	1.8	1.7	1.9
B	1.4	1.4	1.3	1.5
C	1.8	1.6	1.5	1.9
D	1.3	1.2	1.2	1.4
E	2.0	2.1	2.2	2.3
F	1.1	1.0	1.0	1.2
G	1.5	1.6	1.5	1.7
H	1.5	1.5	1.5	1.7
I	1.2	1.0	1.3	1.5
J	1.5	1.6	1.6	1.9

Con base en estos datos, ¿puede concluirse que los medicamentos tienen efectos distintos?. Sea $\alpha = .05$.

10. Las determinaciones de la aldolasa en el suero de tres muestras de niños dieron los siguientes resultados.

Controles	Niños con distrofia muscular progresiva	Niños con poliomielitis
.30	14.00	1.50
.30	5.50	1.10
.30	12.00	.80
.40	7.10	1.30
.40	8.00	.90
.40	4.20	.60
.50	6.30	.50
.50	3.00	
.50	6.00	
.50		

¿Proporcionan estos datos evidencia suficiente que indique que las tres poblaciones representadas difieren con respecto a los niveles medios de la aldolasa en el suero? Sea $\alpha = .01$. Pruebe que existe una diferencia significativa entre todas las parejas posibles de medias de las muestras.

11. La siguiente tabla muestra las concentraciones arteriales de epinefrina en plasma (nanogramos por mililitro) encontradas en 10 animales de laboratorio durante tres tipos de anestesia.

Anestesia	Animal									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	.28	.50	.68	.27	.31	.99	.26	.35	.38	.34
B	.20	.38	.50	.29	.38	.62	.42	.87	.37	.43
C	1.23	1.34	.55	1.06	.48	.68	1.12	1.52	.27	.35

A partir de estos datos, ¿puede concluirse que los tres tipos de anestesia, en promedio, tienen diferentes efectos?. Sea $\alpha = .05$.

12. Se estimó el valor nutritivo de cierto fruto comestible en un total de 72 unidades que representaban a 6 frutos de cada una de cuatro variedades cultivadas en cada una de tres regiones geográficas. Los resultados fueron los siguientes:

Región geográfica	Variedad			
	W	X	Y	Z
A	6.9	11.0	13.1	13.4
	11.8	7.8	12.1	14.1
	6.2	7.3	9.9	13.5
	9.2	9.1	12.4	13.0
	9.2	7.9	11.3	12.3
	6.2	6.9	11.0	13.7
B	8.9	5.8	12.1	9.1
	9.2	5.1	7.1	13.1
	5.2	5.0	13.0	13.2
	7.7	9.4	13.7	8.6
	7.8	8.3	12.9	9.8
	5.7	5.7	7.5	9.9

Región geográfica	Variedad			
	W	X	Y	Z
C	6.8	7.8	8.7	11.8
	5.2	6.5	10.5	13.5
	5.0	7.0	10.0	14.0
	5.2	9.3	8.1	10.8
	5.5	6.6	10.6	12.3
	7.3	10.8	10.5	14.0

Demuestre que existe una diferencia entre las variedades, una diferencia entre las regiones, e interacción. Sea $\alpha = .05$ para todas las pruebas.

13. Se seleccionó una muestra al azar de los registros de nacimientos de cada una de cuatro poblaciones. Los pesos (en gramos) de los bebés al nacer fueron los siguientes.

Muestra			
A	B	C	D
2946	3186	2300	2286
2913	2857	2903	2938
2280	3099	2572	2952
3685	2761	2584	2348
2310	3290	2675	2691
2582	2937	2571	2858
3002	3347		2414
2408			2008
			2850
			2762

¿Proporcionan estos datos evidencia suficiente que indique, al nivel de significación de .05, que las cuatro poblaciones difieren con respecto al peso medio al nacer?. Demuestre que existe una diferencia significativa entre todas las parejas posibles de medias.

14. La siguiente tabla muestra los valores de agresión de 30 animales de laboratorio mantenidos en tres condiciones distintas. Se asignó al azar un animal de cada una de 10 camadas a cada una de las tres condiciones de crianza.

Condición de crianza

Camada	Extremadamente amontonados	Moderadamente amontonados	No amontonados
1	30	20	10
2	30	10	20
3	30	20	10
4	25	15	10
5	35	25	20
6	30	20	10
7	20	20	10
8	30	30	10
9	25	25	10
10	30	20	20

¿Porporcionan estos datos evidencia suficiente que indique que el nivel de amontonamiento tiene un efecto sobre la agresión?. Sea $\alpha = .05$.

15. La siguiente tabla muestra las estimaciones de la capacidad vital de 60 hombres adultos clasificados por ocupación y grupo de edades.

Ocupación

Grupo de edades	A	B	C	D
1	4.31	4.68	4.17	5.75
	4.89	6.18	3.77	5.70
	4.05	4.48	5.20	5.53
	4.44	4.23	5.28	5.97
	4.59	5.92	4.44	5.52
2	4.13	3.41	3.89	4.58
	4.61	3.64	3.64	5.21
	3.91	3.32	4.18	5.50
	4.52	3.51	4.48	5.18
	4.43	3.75	4.27	4.15
3	3.79	4.63	5.81	6.89
	4.17	4.59	5.20	6.18
	4.47	4.90	5.34	6.21
	4.35	5.31	5.94	7.56
	3.59	4.81	5.56	6.73

Demuestre que existen diferencias entre las ocupaciones, diferencias entre los grupos de edades y que no existe interacción. Sea $\alpha = .05$ para todas las pruebas.

REFERENCIAS

Referencias citadas

1. R. A. Fisher, *The Design of Experiments*, octava edición, Oliver and Boyd, Edimburgo, 1966.
2. R. A. Fisher, *Contributions to Mathematical Statistics*, Wiley, Nueva York, 1950.
3. Ronald A. Fisher, *Statistical Methods for Research Workers*, décimatercera edición, Hafner, Nueva York, 1958.
4. William G. Cochran y Gertrude M. Cox, *Experimental Designs*, Wiley, Nueva York, 1957.
5. D. R. Cox, *Planning of Experiments*, Wiley, Nueva York, 1958.
6. Owen L. Davies (ed.), *The Design and Analysis of Experiments*, Hafner, Nueva York, 1960.
7. Walter T. Federer, *Experimental Design*, Macmillan, Nueva York, 1955.
8. D. J. Finney, *Experimental Design and its Statistical Basis*, The University of Chicago Press, Chicago, 1955.
9. Peter W. M. John, *Statistical Design and Analysis of Experiments*, Macmillan, Nueva York, 1971.
10. Oscar Kempthorne, *The Design and Analysis of Experiments*, Wiley, Nueva York, 1952.
11. C.C. Li, *Introduction to Experimental Statistics*, McGraw-Hill, Nueva York, 1964.
12. William Mendenhall, *Introduction to Linear Models and the Design and Analysis of Experiments*, Wadsworth, Belmont, Cal., 1968.
13. Churchill Eisenhart, "The Assumptions Underlying the Analysis of Variance," *Biometrics*, 21 (1947), 1-21.
14. W. G. Cochran, "Some Consequences When the Assumptions for the Analysis of Variance Are Not Satisfied," *Biometrics*, 3 (1947), 22-38.
15. M. B. Wilk y O. Kempthorne, "Fixed, Mixed and Random Models," *Journal of the American Statistical Association*, 50 (1955), 1144-1167.

16. S. L. Crump, "The Estimation of Variance Components in Analysis of Variance," *Biometrics*, 2 (1946), 7-11.
17. E. P. Cunningham y C. R. Henderson, "An Iterative Procedure for Estimating Fixed Effects and Variance Components in Mixed Model Situations," *Biometrics*, 24 (1968), 13-25.
18. C. R. Henderson, "Estimation of Variance and Covariance Components," *Biometrics*, 9 (1953), 226-252.
19. J. R. Rutherford, "A Note on Variances in the Components of Variance Model," *The American Statistician*, 25 (junio 1971), 1, 2.
20. E. F. Schultz, Jr., "Rules of Thumb for Determining Expectations of Mean Squares in Analysis of Variance," *Biometrics*, 11 (1955), 123-135.
21. S. R. Searle, "Topics in Variance Component Estimation," *Biometrics*, 27 (1971), 1-76.
22. Robert G. D. Steel y James H. Torrie, *Principles and Procedures of Statistics*, McGraw-Hill, Nueva York, 1960.
23. David B. Duncan, *Significance Tests for Differences Between Ranked Variates Drawn from Normal Populations*, Tesis de doctorado (1949), Iowa State College, 117 págs.
24. David B. Duncan, "A Significance Test for Differences Between Ranked Treatments in an Analysis of Variance," *Virginia Journal of Science*, 2 (1951), 171-189.
25. David B. Duncan, "On the Properties of the Multiple Comparisons Test," *Virginia Journal of Science*, 3 (1952), 50-67.
26. David B. Duncan, "Multiple Range and Multiple-*F* Tests," *Biometrics*, 11 (1955), 1-42.
27. C. Y. Kramer, "Extension of Multiple Range Tests to Group Means with Unequal Numbers of Replications," *Biometrics*, 12 (1956) 307-310.
28. C. W. Dunnett, "A Multiple Comparisons Procedure for Comparing Several Treatments with a Control," *Journal of the American Statistical Association*, 50 (1955), 1096-1121.
29. C. W. Dunnett, "New Tables for Multiple Comparisons with a Control," *Biometrics*, 20 (1964), 482-491.
30. J. W. Tukey, "Comparing Individual Means in the Analysis of Variance," *Biometrics*, 5 (1949), 99-114.
31. J. W. Tukey, "The Problem of Multiple Comparisons," Ditto, Princeton University, 1953; citado en Roger E. Kirk, *Experimental Design: Procedures for the Behavioral Sciences*, Brooks/Cole, Belmont, California, 1968.

32. D. Newman, "The Distribution of the Range in Samples from a Normal Population in Terms of an Independent Estimate of Standard Deviation," *Biometrika*, 31 (1939), 20-30.
33. M. Keuls, "The Use of the Studentized Range in Connection with the Analysis of Variance," *Euphytica*, 1 (1952), 112-122.
34. Henry Scheffé, "A Method for Judging All Contrasts in the Analysis of Variance," *Biometrika*, 40 (1953), 87-104.
35. Henry Scheffé, *Analysis of Variance*, Wiley, Nueva York (1959).
36. T. A. Bancroft, *Topics in Intermediate Statistical Methods*, Volumen I. The Iowa State University Press, Ames, 1968.
37. Wayne W. Daniel y Carol E. Coogler, "Beyond Analysis of Variance: A Comparison of Some Multiple Comparison Procedures," *Physical Therapy*, 55 (1975), 144-150.
38. B. J. Winer, *Statistical Principles in Experimental Design*, segunda edición, McGraw-Hill, Nueva York, 1971.
39. Wayne W. Daniel, *Multiple Comparison Procedures: A Selected Bibliography*, Vance Bibliografía, Monticello, Illinois, junio 1980.
40. Emil Spjøtvoll Michael R. Stoline, "An Extension of the T-Method of Multiple Comparison to Include the Cases With Unequal Sample Sizes," *Journal of the American Statistical Association*, 68 (1973), 975-978.
41. R. A. Fisher, "The Arrangement of Field Experiments," *Journal of Ministry of Agriculture*, 33 (1926), 503-513.
42. R. L. Anderson y T. A. Bancroft, *Statistical Theory in Research*, McGraw-Hill, Nueva York, 1952.
43. J. W. Tukey, "One Degree of Freedom for Non-Additivity," *Biometrics*, 5 (1949), 232-242.
44. John Mandel, "A New Analysis of Variance Model for Non-Additive Data," *Technometrics*, 13 (1971), 1-18.
45. A. W. Kimball, "On Dependent Tests of Significance in the Analysis of Variance," *Annals of Mathematical Statistics*, 22 (1951), 600-602.
46. Wilfred J. Dixon y Frank J. Massey, *Introduction to Statistical Analysis*, tercera edición, McGraw-Hill, Nueva York, 1969.
47. William C. Guenther, *Analysis of Variance*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1964.
48. Bernard Ostle, *Statistics in Research*, segunda edición, The Iowa State University Press, Ames, Iowa, 1963.
49. William Alexander Glenn y Clyde Young Kramer, "Analysis of Variance of a Randomized Block Design with Missing Observations," *Applied Statistics*, 7 (1958), 173-185.

50. Clyde Young Kramer y Suzanne Glass, "Analysis of Variance of a Latin Square Design with Missing Observations," *Applied Statistics*, 9 (1960), 43-50.
51. Hugh Robert Baird y Clyde Young Kramer, "Analysis of Variance of a Balanced Incomplete Block Design with Missing Observations," *Applied Statistics*, 9 (1960), 189-198.
52. M.H. Quenoille, *Introductory Statistics*, Pergamon, Londres, 1950.
53. Robert R. Sokal y F. James Rohlf, *Biometry*, W. H. Freeman, San Francisco, 1969.
54. S. C. Pearce, *Biological Statistics: An Introduction*, McGraw-Hill, Nueva York, 1965.
55. M. S. Bartlett, "The Use of Transformations," *Biometrics*, 3 (1947), 39-52.
56. Agnes M. Herzberg y D. R. Cox, "Recent Work on the Design of Experiments: A Bibliography and a Review," *Journal of the Royal Statistical Society (Serie A)*, 132 (1969), 29-67.

Otras referencias, libros

1. Geoffrey M. Clarke, *Statistics and Experimental Design*, American Elsevier, Nueva York, 1969.
2. D. J. Finney, *An Introduction to the Theory of Experimental Design*, The University of Chicago Press, Chicago, 1960.
3. E. G. Olds, T. B. Mattson y R. E. Odeh: *Notes on the Use of Transformations in the Analysis of Variance*, WADC Tech Rep 56-308, 1956, Wright Air Development Center.

Otras referencias, artículos de revistas

1. Benjamín A. Barnes, Elinor Pearson y Eric Reiss, "The Analysis of Variance: A Graphical Representation of a Statistical Concept," *Journal of the American Statistical Association*, 50 (1955), 1064-1072.
2. David B. Duncan, "Bayes Rules for a Common Multiple Comparisons Problem and Related Student-*t* Problems," *Annals of Mathematical Statistics*, 32 (1961), 1013-1033.
3. David B. Duncan, "A Bayesian Approach to Multiple Comparisons," *Technometrics*, 7 (1965), 171-222.
4. Ray A. Waller y David B. Duncan, "A Bayes Rule for the Symmetric Multiple Comparisons Problem," *Journal of the American Statistical Association*, 64 (1969) 1484-1503.

5. Alva R. Feinstein, "Clinical Biostatistics II Statistics Versus Science in the Design of Experiments," *Clinical Pharmacology and Therapeutics*, 11 (1970), 282-292.
6. B. G. Greenberg, "Why Randomize?" *Biometrics*, 7 (1951), 309-322.
7. M. Harris, D. G. Horvitz y A. M. Mood, "On the Determination of Sample Sizes in Designing Experiments," *Journal of the American Statistical Association*, 43 (1948), 391-402.
8. H. Leon Harter, "Multiple Comparison Procedures for Interactions," *The American Statistician*, 24 (diciembre 1970), 30-32.
9. Carl E. Hopkins y Alan J. Gross, "Significance Levels in Multiple Comparison Tests," *Health Services Research*, 5 (verano de 1970), 132-140.
10. Richard J. Light y Barry H. Margolin, "An Analysis of Variance for Categorical Data," *Journal of the American Statistical Association*, 66 (1971), 534-544.
11. Ken Sirotnik, "On the Meaning of the Mean in ANOVA (or the Case of the Missing Degree of Freedom)," *The American Statistician*, 25 (octubre, 1971), 36-37.

8

Regresión y correlación lineales simples

8.1 INTRODUCCIÓN

Al analizar los datos para las disciplinas de las ciencias de la salud, se encuentra con frecuencia que resulta conveniente saber algo acerca de la relación que existe entre dos variables. Por ejemplo, es posible que se tenga interés en estudiar la relación que existe entre la presión sanguínea y la edad, la estatura y el peso, la concentración de un medicamento inyectado a la frecuencia cardíaca, el nivel de consumo de algún nutriente y la ganancia de peso, la intensidad de un estímulo y el tiempo de reacción, o bien, el ingreso total familiar y los gastos médicos. La naturaleza e intensidad de las relaciones entre variables como éstas puede estudiarse por medio del análisis de *regresión* y *correlación*, dos técnicas estadísticas que, aunque relacionadas, tienen finalidades distintas.

El análisis de regresión es útil para averiguar la forma probable de la relación entre las variables y, cuando se utiliza este método de análisis, el objetivo final es por lo general *predecir* o *estimar* el valor de una variable que corresponde a un valor determinado de otra variable. Las ideas de la regresión fueron elucidadas por primera vez por el científico inglés Sir Francis Galton (1822-1911) en los reportes de sus investigaciones sobre la herencia, primero en los chícharos y, después, en la estatura humana.¹⁻³ Describió una tendencia del hijo adulto, que tiene padres bajos o altos, a regresar hacia la estatura promedio de la población general. Primero, utilizó la palabra *reversión* y después la de *regresión* para referirse a este fenómeno.

Por otra parte, el análisis de correlación se refiere a la medición de la intensidad de la relación entre las variables. Cuando se calculan medidas de correlación a partir de un conjunto de datos, el interés se centra en el grado de *correlación* entre las variables. El origen de los conceptos y la terminología del análisis de correlación se deben a Galton, quien utilizó primero la palabra *correlación* en 1888.⁴

Este capítulo se limita al examen de la relación que existe entre dos variables. Se estudian primero los conceptos y métodos de la regresión, empezando en la siguiente sección. En la sección 8.6 se introducen las ideas y técnicas de la correlación. En el capítulo siguiente se estudia el caso donde el interés se centra en las relaciones que existen entre tres o más variables.

Los análisis de regresión y de correlación son temas en los cuales se aprecia realmente la velocidad y precisión de una computadora. Por lo tanto, los datos de los ejercicios de este capítulo se presentan en una forma que los hace accesibles para que se procesen con computadora. Como siempre, los requisitos de información de entrada y las características de salida de los programas particulares que van a utilizarse deben estudiarse cuidadosamente.

8.2 EL MODELO DE REGRESIÓN

En el problema típico de regresión, como en la mayoría de los problemas de la estadística aplicada, el investigador cuenta, para el análisis, con una muestra de observaciones de alguna población real o hipotética. En base a los resultados de los análisis de los datos de la muestra, tiene interés en llegar a decisiones acerca de la población de la cual se supone se ha extraído la muestra. Por lo tanto, es importante que el investigador comprenda la naturaleza de la población en la que está interesado. Debe conocer lo suficiente acerca de la población para poder elaborar un modelo matemático que la represente, o bien, determinar si se ajusta razonablemente a algún modelo ya establecido. El investigador que va a analizar un conjunto de datos por medio de los métodos de regresión lineal simple, por ejemplo, debe tener la seguridad de que el modelo de regresión lineal simple es, al menos, una representación aproximada de su población. Es improbable que el modelo sea un retrato perfecto de la situación real, ya que esta característica se encuentra rara vez en los modelos de valor práctico. Un modelo elaborado de modo que corresponda precisamente con los

detalles de la situación, es generalmente demasiado complicado como para proporcionar alguna información de valor. Por otra parte, los resultados que se obtienen del análisis de datos que se han forzado a un modelo al que no se ajustan tampoco tienen valor. Por fortuna, no se requiere un modelo que se ajuste perfectamente para obtener resultados útiles. El investigador debe ser capaz entonces de distinguir entre el caso en que su elección del modelo y los datos son lo suficientemente compatibles como para que pueda proceder y cuando deba rechazarse su modelo elegido.

Suposiciones que fundamentan la regresión lineal simple. Para el modelo de regresión lineal simple son importantes dos variables, X y Y . La variable X se conoce por lo general como *variable independiente*, ya que con frecuencia se encuentra bajo el control del investigador, es decir, los valores de X pueden ser seleccionados por el investigador y, correspondiendo a cada valor preseleccionado de esta variable, se obtienen uno o más valores de Y . En consecuencia, la otra variable, Y , se conoce como *variable dependiente*; y se habla de la regresión de Y sobre X . Los siguientes puntos son las suposiciones que fundamentan el modelo de regresión lineal simple.

1. Se dice que los valores de la variable independiente X son “fijos”. Esto significa que los valores de X son preseleccionados por el investigador, de modo que en la recolección de los datos, no se permite que varíen de estos valores preseleccionados. En este modelo, algunos autores le dan a X el nombre de variable no *aleatoria* y otros el de variable *matemática*. Debe señalarse en este momento que el enunciado de esta suposición clasifica al modelo como el *modelo de regresión clásico*. El análisis de regresión puede también llevarse a cabo en base a datos en los cuales X es una variable aleatoria.
2. La variable X se mide sin error. Dado que ningún procedimiento de medición es perfecto, esto significa que se desprecia la magnitud del error de medición en X .
3. Para cada valor de X existe una subpoblación de valores de Y . Para que sean válidos los procedimientos comunes de inferencia estadística de estimación y prueba de la hipótesis, estas subpoblaciones deben tener una distribución normal. Para que puedan presentarse estos procedimientos, en los ejemplos y ejercicios que siguen se supondrá que los valores de Y están distribuidos normalmente.

4. Todas las variancias de las subpoblaciones de Y son iguales.
5. Todas las medias de las subpoblaciones de Y están sobre la misma línea recta. Esto se conoce como la *suposición de linealidad*. Esta suposición puede expresarse simbólicamente como

$$\mu_{y|x} = \alpha + \beta x \quad (8.2.1)$$

donde $\mu_{y|x}$ es la media de la subpoblación de valores de Y para un valor particular de X y α y β se conocen como coeficientes de regresión de la población. Desde el punto de vista geométrico, α y β representan, respectivamente, la ordenada al origen y la pendiente de la recta sobre la cual se supone están todas las medias.

6. Los valores de Y son estadísticamente independientes. En otras palabras, el extraer la muestra, se supone que los valores de Y obtenidos para un valor de X de ninguna manera dependen de los valores de Y elegidos para otro valor de X .

Estas suposiciones pueden resumirse por medio de la siguiente ecuación, conocida como modelo de regresión:

$$y = \alpha + \beta x + e \quad (8.2.2)$$

donde y es un valor típico de una de las subpoblaciones de Y , α y β son como se definen en la ecuación 8.2.1 y e se conoce como término de error. Si se despeja e en la ecuación 8.2.2, se tiene que

$$\begin{aligned} e &= y - (\alpha + \beta x) \\ &= y - \mu_{y|x} \end{aligned} \quad (8.2.3)$$

y se observa que e indica la cantidad con la que y se desvía de la media de la subpoblación formada por los valores de Y a partir de la cual se extrae. Como consecuencia de la suposición de que las subpoblaciones de los valores de Y están distribuidos normalmente, con variancias iguales, las e para cada subpoblación están distribuidas normalmente con una variancia igual a la variancia común de las subpoblaciones de los valores de Y .

En la figura 8.2.1 se ilustra con una representación gráfica el modelo de regresión.

8.3 ECUACIÓN DE REGRESIÓN DE LA MUESTRA

En la regresión lineal simple, el objeto de interés del investigador es la ecuación de regresión de la población, que describe la relación real en-

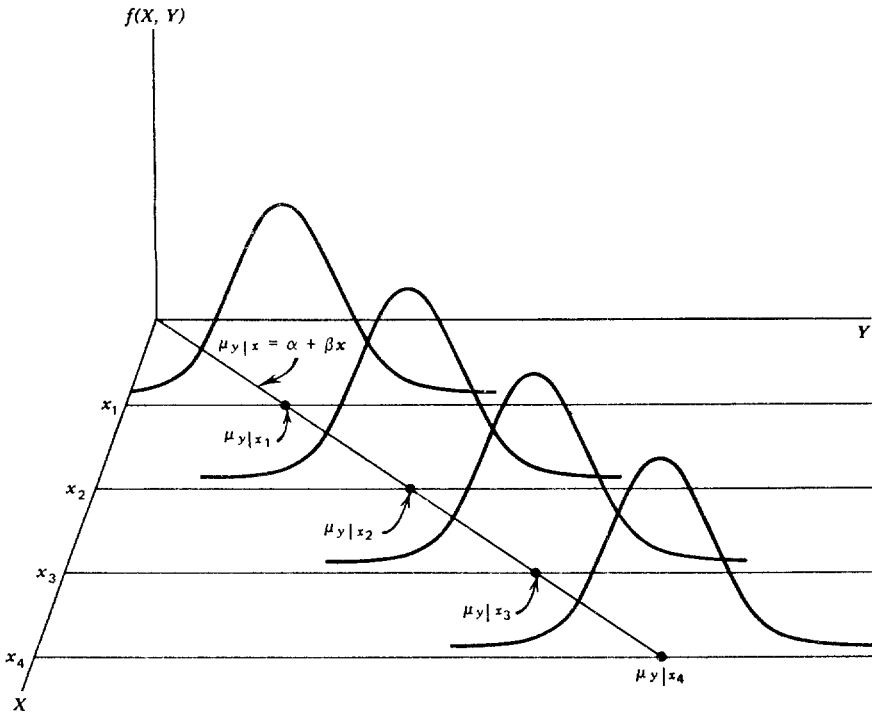


Figura 8.2.1 Representación del modelo de regresión lineal simple.

tre la variable dependiente Y y la variable independiente X . En un esfuerzo por llegar a una decisión sobre la forma probable de esta relación, el investigador extrae una muestra de la población de interés y, utilizando los datos resultantes, calcula una ecuación de regresión de la muestra que forma la base para llegar a conclusiones acerca de la ecuación desconocida de regresión de la población.

Ejemplo 8.3.1

Un grupo de profesionales especialistas en salud mental de un hospital psiquiátrico, donde los pacientes permanecen mucho tiempo, deseaba estimar el nivel de respuesta de pacientes retraídos en un programa de terapia de remotivación. Con este fin, se contaba con una prueba estandarizada, pero era incosteable y tardada para administrarla. Para superar este obstáculo, el grupo desarrolló una prueba que era mucho más fácil de aplicar. Para probar la utilidad del nuevo

Tabla 8.3.1 Calificaciones obtenidas por los pacientes en las pruebas nueva y estandarizada, ejemplo 8.3.1.

<i>Número del paciente</i>	<i>Calificación obtenida en la nueva prueba (X)</i>	<i>Calificación obtenida en la prueba estandarizada (Y)</i>
1	50	61
2	55	61
3	60	59
4	65	71
5	70	80
6	75	76
7	80	90
8	85	106
9	90	98
10	95	100
11	100	114

instrumento para medir el nivel de respuesta del paciente, el grupo decidió estudiar la relación entre las calificaciones obtenidas con la nueva prueba y las calificaciones obtenidas con la prueba estandarizada. El objetivo era utilizar la nueva prueba si podía demostrarse que era un buen elemento para pronosticar la calificación de un paciente con respecto a la prueba estandarizada. El grupo estaba interesado sólo en llevar a cabo el análisis de las calificaciones estandarizadas entre 50 y 100, ya que una calificación por debajo de 50 no representaba un nivel significativo de respuesta y las calificaciones superiores a 100, aunque posibles, rara vez eran alcanzadas por el tipo de paciente en estudio. El grupo observó también que el uso de calificaciones incrementadas a intervalos de 5 cubriría bien el rango de las calificaciones entre 50 y 100. En consecuencia, se seleccionaron 11 pacientes que habían obtenido calificaciones de 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 y 100, respectivamente en la nueva prueba, para que hicieran la prueba estandarizada. Las variables independiente y dependiente son respectivamente las calificaciones obtenidas en la nueva prueba y en la prueba estandarizada. Los resultados que se obtuvieron se presentan en la tabla 8.3.1.

El lector observará que, en este ejemplo, se satisface la suposición de valores fijos de X . Los valores de X se seleccionaron con anterioridad y no se permitió que variaran, como hubiera sido el caso de haberse seleccionado los pacientes al azar, antes de efectuar las pruebas.

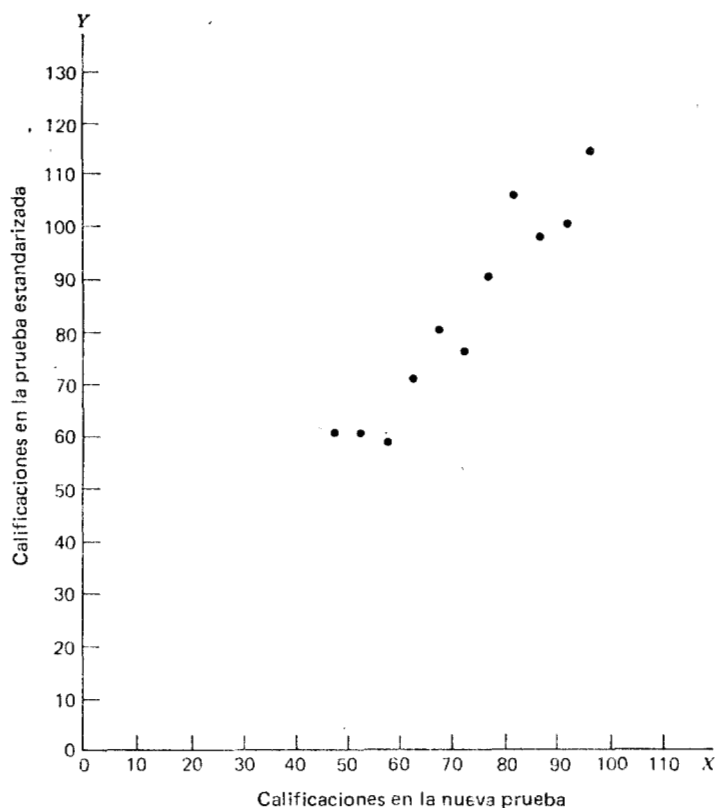


Figura 8.3.1 Diagrama de dispersión de los datos mostrados en la tabla 8.3.1.

El primer paso que suele ser útil para estudiar la relación entre dos variables es preparar un *diagrama de dispersión* de los datos, como se muestra en la figura 8.3.1. Los puntos se grafican asignando los valores de la variable independiente X al eje horizontal, y los valores de la variable dependiente Y al eje vertical.

El patrón obtenido mediante los puntos graficados en el diagrama de dispersión sugiere por lo general la naturaleza básica de la relación entre dos variables. Como puede observarse en la figura 8.3.1, por ejemplo, los puntos parecen estar distribuidos en torno a una línea recta invisible. El diagrama de dispersión muestra también que, en general, los pacientes que obtuvieron calificaciones altas en la nueva prueba obtuvieron asimismo altas calificaciones en la prueba estandarizada. Estos resultados sugieren que la relación entre las calificaciones de las dos pruebas puede representarse mediante una línea recta que cruce

al eje Y cerca del origen y que forme aproximadamente un ángulo de 45 grados con el eje X . Se ve como si fuera sencillo trazar, a pulso, por los puntos de los datos, la línea que representa la relación entre X y Y . Sin embargo, es poco probable que las rectas trazadas por dos personas cualesquiera fueran exactamente la misma. En otras palabras, cada persona que trazara esa recta a ojo, a pulso, obtendría una recta ligeramente distinta. Surge entonces la cuestión de cuál recta describe mejor la relación entre las variables. No puede obtenerse una respuesta para esta pregunta al observar las rectas. De hecho, no es probable que alguna de las rectas trazadas a través de los datos sea la que describa mejor la relación entre X y Y , ya que las rectas trazadas a mano reflejarán cualquier defecto de visión o de juicio que pueda poseer la persona que las trace. Asimismo, cuando se juzgue cuál de dos rectas describe mejor la relación, la evaluación subjetiva está expuesta a las mismas deficiencias.

Lo que se necesita es algún método para obtener la recta deseada, que no esté sujeto a estas deficiencias.

La recta de los mínimos cuadrados. El método que se utiliza por lo común para obtener la recta deseada se conoce como *método de mínimos cuadrados* y la recta resultante se conoce como *recta de mínimos cuadrados*. En el siguiente análisis se explicará la razón del porqué se le da este nombre al método.

Recuérdese, del álgebra, que la ecuación general de una recta está dada por la expresión

$$y = a + bx \quad (8.3.1)$$

donde y es un valor sobre el eje vertical, x un valor sobre el eje horizontal, a el punto donde la recta cruza el eje vertical y b indica la cantidad con la cual y cambia por cada unidad de cambio en x . a se conoce como la *ordenada al origen* y b como la *pendiente* de la recta. Para trazar una recta en base a la ecuación 8.3.1, se necesitan los valores numéricos de las constantes a y b . Dadas estas constantes, pueden sustituirse varios valores de x en la ecuación para obtener los correspondientes valores de y . Luego, pueden graficarse los puntos resultantes. Dado que dos parejas cualesquiera de esas coordenadas determinan una recta, pueden seleccionarse dos cualesquiera, localizarse en sistema coordenado y unirse para obtener la recta correspondiente a la ecuación. Puede demostrarse, mediante matemáticas que están fuera del alcance de este libro, que a y b pueden obtenerse resolviendo si-